국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022년도 뇌과학원천기술개발사업최종보고서(제출용,단위과제용)

① 부처사업명(대)	원천기술개발사업		④ 보안등급(보안, 일반)	일반
② 사업명(중)	바이오 · 의료기술개발사업		⑤ 과제성격(기초, 응용, 개발)	응용
③ 세부사업명(소)	뇌과학원천기술개발사업			
⑥ 단위과제명	국 문	인체 신경 회로망 연구-초고해상도 신경 회로망 연구 Project		
	영 문	In-vivo Human Tractography for Human Connectome Study		
⑦ 주관연구기관명	고려대학교 산학협력단		⑧ 사업자 등록번호	209-82-08298
⑨ 위탁과제기관명				
⑩ 주관연구책임자	성 명	조장희	국가연구자번호	********
	전 공	물리, 뇌과학, 뇌영상	직급(직위)	석좌교수,센터장
	소속부서	뇌과학융합센터	전자우편	********
	전 화	02-3290-4950	휴대전화	********

⑪ 연구개발비 현황(단위: 천원)

년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)			
1차년도	300,000					300,000	
2차년도	333,300					333,300	
3차년도	400,000					400,000	
4차년도	400,000					400,000	
5차년도	400,000					400,000	
6차년도							
7차년도							
8차년도							
합계	1,833,300					1,833,300	

⑫ 총연구기간	2017. 06. 01 - 2022. 04. 30 (59개월)							
⑬ 다년도연구기간	2020. 01. 01 - 2022. 04. 30 (28개월)							
⑭ 참여기업 수	중소기업		중견기업		대기업		계	
⑮ 국제공동연구	국가명		상대국 연구기관수		상대국 연구개발비		상대국연구책임자수	
⑯ 실무담당자	성 명	최상한	휴대전화	********	전자우편	********		

'뇌과학원천기술사업' (연구개발 기간 : 2017.06.01 ~ 2022.04.30) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

주관연구책임자 : 조장희 (직인생략)

주관연구기관장 : 고려대학교 산학협력단(직인생략)

국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)에 따라
최종보고서 열람에 동의합니다.

과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요 약 문 〉

<table>
<tr><td>연구개발 목표
(500자 내외)</td><td colspan="4">뇌과학분야 중에서 가장 뒤 처진 분야 중에 하나가 신경회로망으로서 최근까지도 저해상도 Fiber Tractography 또는 DTI라는 명목으로 저해상도에 그쳐 있었음. 본 연구를 통하여 FOD를 이용하여 DTI Data를 좀 더 정교하게 발전시키는 동시에 이들의 뇌과학 분야에 응용 연구에 집중하여 인지, 언어, 운동 분야를 연구 하고자 함.</td></tr>
<tr><td>연구개발 내용
(1000자 내외)</td><td colspan="4">최근에 세계적으로 연구가 활발히 시도되고 있는 Human Connectom Project는 크게 두 가지로 나누어져 있음. 첫 번째는 Micro-Connectome 연구를 Optical Technique을 사용하여 In-vitro 뇌신경망을 연구하는 것이고, 또 하나는 In-vivo Human tractography로 Ultra-High Field MR tractography를 이용한 Macro-Connectomics임. 즉 이들은 현재 머지않아 실용 가능한 Macro-Connectome과 좀 더 시간을 가지고 연구개발 해야 할 Micro-Connectome으로 구분할 수 있어 두개의 큰 흐름을 이루고 있음. 특히 후자의 Macro-Connectome 연구는 특히 최근에 발달하고 있는 인공지능분야 연구에 중요한 기초 정보를 제공할 것으로 보고 있음. 다시 말하면, 인공지능 또는 “AI” 의 관심이 증가함에 따라, 실제 인간의 뇌기능 부위의 연결뿐만 아니라 functional entities와 뇌의 백질의 연결을 통하여 뇌 피질 사이의 신경망연결에 기반한 “Human Brain Connectivity” 또는 “Connectome” 을 이해하는 것이 본 연구의 기본이 됨.</td></tr>
<tr><td>활용계획 및
기대효과
(500자 내외)
(응용분야 및
활용범위 포함)</td><td colspan="4">인간 뇌지도 및 3차원 초고해상도 신경망회로 및 이의 인지과학에의 응용.
Ultra-high field 7.0T MRI 로부터의 초고해상도 tractography data 를 이용한 “connectome data” 를 기반으로 하는 “Functional Connectivity Map” 연구와 이를 이용한 신경인지과학 분야 연구를 계획함.
이 새로운 개발은 7.0T MRI 와 새로운 데이터 처리인 “Track Density Imaging (TDI)” 개발의 도움으로 가능했음. 이는 초고자장 7.0T와 TDI data processing 기술이 만들어낸 새로운 tractography로 “Connectome” 연구에 기반이 될 것이며 미래 연구에 새로운 장을 열 것이라고 생각함. 또 이는 세계 최초의 sub-millimeter resolution tractography로 새로운 Super-resolution tractography를 이용하여 처음으로 살아있는 인간 뇌의 신경 연결의 미세구조를 탐색할 수 있음.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국문핵심어
(8개)</td><td>초고해상도
신경망회로 연구</td><td>인체신경망 회로</td><td>인체신경망 회로를
이용한 인지과학연구</td><td>밀리메타 이하의
고해상도 신경회로</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">영문핵심어
(8개)</td><td>super resolution
connectome
research</td><td>human brain
connectome</td><td>cognitive
neuroscience
using the human
brain connectome</td><td>Sub-milimeter
resolution
tractomography</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구 분야 〉

코드구분	중심분야		관련분야1		관련분야2		관련분야3		관련분야4	
	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중
국가과학기술표준분류	LC0412	100 %		%		%		%		%
국가과학기술표준분류(적용분야)	X02	100 %		%		%		%		%
과학기술분야분류	G31401	100 %		%		%		%		%
6T 기술분류	020217	100 %		%		%		%		%
NTRM 분류	B020212	100 %		%		%		%		%
원천기술개발분야	0722	100 %		%		%		%		%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 목 차 >

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과 ·····5
2. 추진내용 및 연구개발결과 ·····11
3. 연구 개발 결과의 활용 방안 ·····51
4. 당초 연구계획 대비 주요 변경사항 ·····52
5. 선정/단계/최종평가 의견 ·····53

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과

1-1. 연구개발 목표

최종목표	*o 초고해상도 신경망회로의 3차원 구성과 이에 관한 인지 및 언어 분야 연구활동* *o 초고해상도 (SRT) 3차원 Tractography map 완성* *o SRT의 신경과학 분야의 연구 특히 인지 신경과학 분야 연구 및 이의 임상 응용(DBS)*
세부목표	*o 1. 초고해상도 신경회로망 연구* *o 2. 7.0T MRI DTI를 더 발달시킨 SRT 및 이의 연구 개발 및 응용- 초고해상도 신경 및 신경 회로 연구개발* *o 3. 초고해상도 Tractography의 3차원 영상 구성* *o 4. 의식 및 인지과학 분야는 특히 중요한 분야로 AI 연구와도 연계 질수 있을 것으로 생각됨.*
연차별목표	*o 1차년도 : 3-D SRT map 구성* *o 2차년도 : 3-D SRT map 완성, SRT를 이용한 인지과학 연구* *o 3차년도(단계) : 3-D SRT map의 고도화, SRT를 이용한 인지과학분야 연구* *o 4차년도 : 3-D SRT map의 표준화, SRT를 이용한 인지과학분야 연구* *o 5차년도 :3-D SRT map의 임상적용, SRT를 이용한 인지과학분야 연구*

1-2 평가항목별 성과

평가항목	가중치 (%)	관련 세부 목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)	실적요약	달성도 (%)	관련증빙
3-D SRT map 완성 및 고도화	10	1	3차 년도	3-D SRT map 완성 및 고도화	SRT 신경다발을 클러스터링 하는 데이터 처리 기법 개발	100%	1.Fiber_distance based unsupervised clustering method of MR tractography data 논문
3-D SRT map 표준화	10	1	5차 년도	3-D SRT map 표준화	SRT신경다발의 유형에 다른 피질내 밀도에 대한 표준화 영상화 기법 개발	100%	2.Track-Density Ratio Mapping With Fiber Types in the Cerebral Cortex Using Diffusion-Weighted MRI 논문
SRT를 이용한 변연계 영역의 인지과학 연구	20	2	5차 년도	SRT를 이용한 변연계 영역의 인지과학 연구	SRT신경다발 데이터를 이용하여 파페츠 회로와 대상섬유 같은 변연계에서의 인지기능과 (기억, 감정) 관련된 해부 영역 영상화 연구 수행	100%	3. Newly observed anterior thalamocortical fiber of the thalamus with 7.0T super-resolution magnetic resonance tractogarphy and its implication for the classical Papez circuit 논문 4.Papez Circuit Observed by in vivo Human Brain With 7.0T MRI Super-Resolution Track Density Imaging and Track Tracing 논문 5. Cingulum bundle connectivity considering the double-layered cingulate cortex using

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

							diffusion-weighted MRI 논문
SRT를 이용한 대뇌피질 영역의 인지과학 연구	20	2	4차년도 5차년도	SRT를 이용한 대뇌피질 영역의 인지과학 연구	SRT신경다발 데이터를 이용하여 상세로다발과 선조외피질에서의 시각피질 신경경로 같은 대뇌피질에서의 인지기능과 (언어, 시각처리) 관련된 해부 영역 영상화 연구 수행	100%	6. Subcomponents of the superior longitudinal fasciculus/arcuate fasciculus and their connectivity 발표 7.Proposal for human visual pathway in the extrastriate cortex by fiber tracking method using diffusion-weighted MRI 논문 8. Finding Cortical Subregions Regarding the Dorsal Language Pathway Based on the Structural Connectivity 논문
SRT를 이용한 임상적용	20	5	5차년도	SRT를 이용한 임상적용	SRT신경다발 데이터를 이용하여 파킨슨병 및 심부뇌자극 치료와 직결되는 시상하핵 등의 관심영역 영상화 연구	100%	9. In vivo 3D Reconstruction of the Human Pallidothalamic and Nigrothalamic Pathways With Super-Resolution 7T MR Track Density Imaging and Fiber Tractography 논문 10. Topographic connectivity and cellular profiling reveal detailed input pathways and functionally distinct cell types in the subthalamic nucleus 논문
SRT의 인지과학분야 응용연구 결과	20	3	3차년도 4차년도 5차년도	SRT의 인지과학분야 응용연구 결과	뇌 기능 정보를 반영하는 PET영상의 해상도를 향상시키는 기법을 개발하여 기능적 분자영상 기반의 뇌기능-신경회로망(뇌구조) 융합의 연결성 연구의 기반 확립	100%	11. Development of Positron Emission Tomography With Wobbling and Zooming for High Sensitivity and High-Resolution Molecular Imaging 논문 12. PET 기반 융합 시스템 특허 13. Future Prospects of Positron Emission Tomography-Magnetic Resonance Imaging Hybrid Systems and Applications in Psychiatric Disorders 논문
합계	**100**						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 목표 미달 시 원인 분석 (해당시 작성)

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

1. 실용화, 기술이전, 특허 등에서 정량적 실적이 다소 미흡함.

· 본 연구과제의 주제 인체 신경 회로망 연구-초고해상도 신경 회로망 연구 Project (In-vivo Human Tractography for Human Connectome Study)가 개발 같은 공학적 성격보다는 뇌의 신경망에 대한 발견 같은 이학적 성격이 큼.

· 그래서 본 과제를 위한 연구 활동을 통한 각종 결과물을 실용화, 기술이전으로 연결하기가 어려운 면이 있었음.

· 단일과제로 수행하기에는 목표 설정이 과도한 면이 있었던 반면 이를 위한 기술이전이나 실용화에 대한 구체적 계획이 미흡했었음.

2. 임상적용과 관련된 연구 실적이 부진함.

· 본 과제의 연구 성과가 대부분 정상인 대상자의 실험 데이터를 기반으로 한 구조적인 또는 기능적인 주제와 관련된 것이어서, 이 연구 성과를 실질적인 환자를 대상으로 하는 임상 연구에 적용하는데 어려움이 있었음.

3. 고위 뇌인지 기능 등 인지과학 연구 실적이 부진함.

· 본 과제가 주로 trackography 데이터를 기반으로 진행되다 보니, 불가피하게 뇌파나 fMRI, PET과 같은 기능성 영상 데이터를 이용한 연구를 충분히 수행하지 못함

· 그에 따라 연구 실적 역시 뇌기능성 영상 데이터를 이용한 고위 인지기능 보다는 trackography 데이터를 이용한 구조 연구로 치중된 면이 있음.

4. 뇌 신경회로 선도 기술과 정보 분석을 고도화 하는 부분이 부족

· 그본 주제나 실적 달성을 위한 구체적 계획이 미흡했었던 것으로 판단됨.

2) 자체 보완활동

1. 실용화, 기술이전, 특허 등에서 정량적 실적이 다소 미흡함.

· 기술이전이나 실용화를 위해 뇌기능-신경회로망(뇌구조) 융합의 연결성 연구의 기반 확립을 목적으로 기능적 분자영상 기반의 차세대 PET-MRI 융합시스템 연구 진행

- 기초 연구 성격이 강한 본 과제에서 기술이전과 실용화를 위한 기술 연구로서 뇌기능-신경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

회로망(뇌구조) 융합의 연결성 연구의 기반 확립을 목적으로 하는 기능적 분자영상 기반의 차세대 PET-MRI 융합시스템 개발을 목표로 설정

- 고려대학교 본 연구진, ㈜져스텍, DGMIF, 가천대학교, 고려대학교 병원, KAIST로 구성된 컨소시엄 구성

· 뇌영상 촬영 기법에 대한 특허(와블 샘플링 및 가변 FOV가 가능한 PET 기반의 차세대 PET-MRI)를 등록 하는 등 (PET 기반 융합 시스템, 대한민국, 10-2020-0172486) 의 보완활동을 하였음.

· 기술이전이나 특허 실적은 아니지만, 신경다발 데이터를 분석하는 기법 같은 일부 공학적인 성격의 논문 2편을 발표하는 보완활동을 하였음.

- Fiber_distance based unsupervised clustering method of MR tractography data, (J Neurosci Methods, 2019.09.01.).

- Track-Density Ratio Mapping With Fiber Types in the Cerebral Cortex Using Diffusion-Weighted MRI (Front Neuroanat, 2021.07.23.)

2. 임상적용과 관련된 연구 실적이 부진함.

· 파킨슨 병과 관련된 뇌 구조 영역의 신경다발 연결성 및 임상 적용과 관련된 논문을 발표하는 등의 보완활동을 하였음.

- In vivo 3D Reconstruction of the Human Pallidothalamic and Nigrothalamic Pathways With Super-Resolution 7T MR Track Density Imaging and Fiber Tractography, (Front Neuroanat ,2021.10.27.)

3. 고위 뇌인지 기능 등 인지과학 연구 실적이 부진함.

· 뇌의 구조적 연결성 연구이기는 하나 시각이나 언어와 같이 고위 뇌인지 기능과 관련지어지는 뇌구조 영역을 연구하는 보완활동을 하였음.

- Proposal for human visual pathway in the extrastriate cortex by fiber tracking method using diffusion-weighted MRI,(NeuroImage, 2020.10.15.).

- Finding Cortical Subregions Regarding the Dorsal Language Pathway Based on the Structural Connectivity, (Front. Hum. Neurosci, 2022.05.02)

· 네트워크의 기능적 의미를 분석하기 위해 구조적 네트워크의 분석을 기반으로 신경망을 구축하고 연결 강도 및 상관성을 산출

- Cell Reports 38, 110439, 2022 (Topographic connectivity and cellular profiling reveal detailed input pathways and functionally distinct cell types in the subthalamic nucleus)

4. 뇌 신경회로 선도 기술과 정보 분석을 고도화 하는 부분이 부족

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 중국의 Brainnetome팀(https://atlas.brainnetome.org/)과 협업으로 정보 분석을 위한 고도화를 시도하였었고, 그쪽의 정보분석 기법과 Brainnetome Atlas를 본 과제 connectome 연구에 적용하여 부족한 부분을 보완하였음.

· 부족한 뇌 신경회로 선도 기술 및 정보 분석의 고도화를 보완하기 위해 타 기관과의 협업 및 논의를 활발히 진행

– 고려대학교 본 연구진, KIST 신경망영상화 연구진, 서울대학교병원 신경외과 및 파킨슨센터 연구진과의 정기회의 및 개별회의 진행 및 교류

– 설치류 기저핵 연구에 대한 KIST 신경망영상화 연구실과의 협업을 통해 대뇌 피질과 STN의 연결성에 대한 세포 수준의 이론적 근거 수집과 침습적 검증을 진행하고, 뇌 신경회로 분석에 다양한 선도 기술과 고도화된 정보 분석에 협력함 (Cell Reports 38, 110439, 2022).

– 서울대학교병원 파킨슨센터의 연구진과 협업을 통해 STN-심부뇌자극술에 활용 가능한 임상 정보를 공유하고, 가장 안정적인 STN의 자극 목표 위치를 설정하기 위해 STN의 초고해상도 7.0T MRI-3D SRT 맵핑 기술 및 분석을 적용함 (Cell Reports 38, 110439, 2022).

3) 연구개발 과정의 성실성

1. 기능적 경로 또는 기능 정보의 흐름 등에 대한 분석을 위한 기능적 MRI를 이용한 대뇌 언어 기능의 연결성 연구를 위한 실험 진행

– 사람 대상 기능 MRI 촬영을 위해 고려대학교 IRB 획득 후 실험 진행

– 고려대학교 뇌영상센터의 3T MRI (지멘스) 이용

– 당초 예상과 달리 코로나 팬데믹에 의한 피험자 모집의 어려움으로 유의미한 결과를 산출하는데 필요한 데이터베이스를 구축하지 못함.

2. 뇌 신경회로 선도 기술과 정보 분석을 고도화를 위한 딥러닝 기술 탐색

– MRI 영상 분석을 위한 딥러닝 기술을 탐색하고자 다양한 의료 영상 분야에서 전문가 활용을 통한 세미나 개최

– 머신러닝 기반 unsupervised clustering method를 활용한 MR tractography data의 분석과 패턴인식 기반의 Brainnetome atlas를 활용한 연구들은 시도되었으나 딥러닝 기술을 활용한 실질적인 연구는 부족하였음.

3. 기술이전이나 실용화를 위한 기능적 분자영상 기반의 차세대 PET-MRI 융합시스템 연구 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 컨소시엄으로 구성된 협력 기관들과 활발한 논의 및 교류 진행

– 국내외 의료기기 생태와 매칭 기업의 투자 환경의 어려움으로 기술이전 및 실용화를 진행하기 어려움.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용 및 연구개발결과

2-1. 추진내용 및 연구개발결과

가. 연구개발 추진 전략

(1) 구조적 관점의 neural circuit 구축전략

- 기존 SRT data에 대한 fiber 재구성의 전산화를 통한 3-D map 구성
- 7.0T MRI-SRT 영상 프로토콜의 확립
- 설치류에 대한 neural circuit 연구팀과의 학술 교류를 통한 연구의 시너지 창출

(2) 기능적 관점의 neural circuit 구축전략

- SRT를 기반으로 한 task-based functional MRI를 사용한 connectivity 분석
- 기능적 연결성 분석에 있어서 영역간의 구조적 connectivity 정보를 constraint로 사용하여 negative false를 최소화함.
- 기능적 네트워크에 대한 구조적 네트워크의 정의를 통한 신경망 구축과 연결 강도의 산출

(3) 기능적 연결성과 구조적 연결성의 융합 전략

- 뇌기능-신경회로망(뇌구조) 융합 연구를 위한 기술개발을 목표로 고해상도와 고민감도의 기능적 분자영상을 얻을 수 있는 Wobble Sampling과 Zooming FOV(field-of-view) 기법을 토대로 기존의 PET 영상의 한계를 극복하고, 고해상도 7.0T MRI-SRT 데이터와 융합시킬 수 있는 기술적 기반 확립.

(4) 인지과학 및 임상분야의 적용 전략

- 가장 많이 알려진 시각인지에 대한 기능적/구조적 연구를 비롯하여 언어인지에 대한 연구 등으로 확장함.
- 파킨슨병과 같은 neurodegenerative disease에 대한 적용을 통해 SRT neural circuit의 유용성 검증

(5) 분석 데이터 확보에 대한 추진전략

- 가천대학교와 연계하여 기 보유 7T MRI 데이터 확보
- 서울대병원과 연계하여 임상 데이터 공유
- Human Connectome Project 오픈데이터 (T1, T2, Diffusion: 3T Ctrl=170, 7T Ctrl=170) 확보

나. 연구개발 추진 체계

(1) 3D SRT의 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 1차년도: 3D SRT map의 구축
- 2차년도: 3D SRT map의 완성
- 3차년도: 3D SRT map의 고도화
- 4차년도: 3D SRT map의 표준화
- 5차년도: 3D SRT map의 임상활용

(2) 3D SRT의 활용

- 2차년도: 고해상도 기능/구조 connectivity 영상 융합 기술 개발
- 3차년도: 3D SRT의 임상적 활용을 위한 영상 분석 프로토콜 확립
- 4차년도: 기초 인지 영역(시각)의 기능적/구조적 connectivity 연구
- 5차년도: 고급 인지 영역(언어)에 대한 기능적/구조적 connectivity 연구

(3) 협력 연구네트워크 구성

- 가천대학교의 연구진과 협력연구 추진
- 서울대학교병원 신경외과 연구진과 협력연구 추진
- KIST와 고려대학교의 뇌과학 연구진과 협력연구 추진

다. 추진내용 및 연구개발 결과

(1) SRT map 구성

- 기존 SRT data에 대한 FA map 및 fiber 재구성의 전산화를 통한 3-D map 구성
- SRT영상성능 개선을 위한 작업, SRT 신경다발 결과의 구역화 성능 개선을 위한 작업
- 신경다발을 자동적이고 객관-정량적으로 분류하고 분석하기 위해 AI 기법 적용
  - AI기법의 일종인 un-supervised 학습기법 DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) 알고리즘을 응용하여 신경다발을 자동으로 분류하는 기법 개발. 클러스터링 개수를 특정할 필요 없이 작동함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

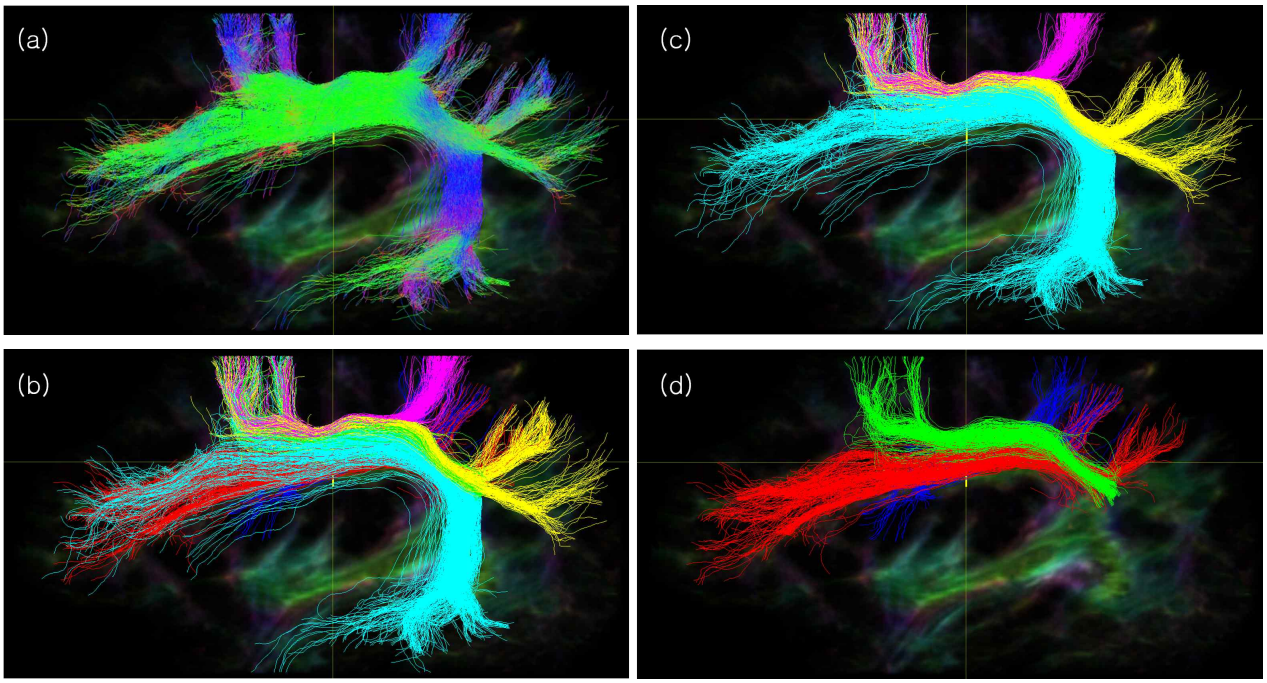


그림 1. 자동으로 신경다발을 클러스터링한 결과를 표시한 그림. (A)원본 데이터, (B)클러스터링 결과 데이터. (C)클러스터링 결과의 1-3번 데이터. (D) 클러스터링 데이터의 4-6번 데이터.

· 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 심부 뇌의 초고해상도 트랙밀도 기반 3-D map 구성

· 뇌기능-신경회로망 융합 SRT map 구성을 위해 필요한 기능적 분자 영상맵을 얻을 수 있는 PET영상의 해상도와 민감도를 동시에 향상시킬 수 있는 PET 영상획득 기법의 개발

(가) SRT 데이터를 기반으로 한 브로드만 영역 간 연결성 분석기법개발로 신경다발의 경로 및 기능의 분석 결과를 정량 객관화 할 수 있게 함.

(나) AI기법의 일종인 un-supervised 학습기법을 신경다발 클러스터링에 적용하여 대량의 신경다발 클러스터링 데이터에 대한 객관-정량적 분석을 가능하게 함.

(다) SRT 신경다발을 표준화 된 뇌모형 템플릿(MNI,Montreal Neurological Institute)으로 정형 변환하여, SRT 데이터를 정규화 하여 그룹 데이터를 객관-정략 분석을 가능하게 함.

(라) T2* MR 영상과 초고해상도 트랙밀도영상을 이용하여 심부 뇌(기저핵 및 시상)의 관심영역을 추출하고, 심부 뇌 영역의 신경섬유 분포의 밀도를 보여주는 대조도를 통해 하부구조까지 관찰함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3D SRT map의 구축

  - 기 보유 고해상도 7T MRI 데이터 이용: T2* MRI(in-plane 해상도: 0.2mm), DWI(1.8 mm isotropic resolution; High angular resolution diffusion-weighted imaging (HARDI): 64 방향; b-value = 2,000 s/mm^2)

  - point spread function (PSF)를 이용한 DWI 데이터의 기하학적 왜곡 수정

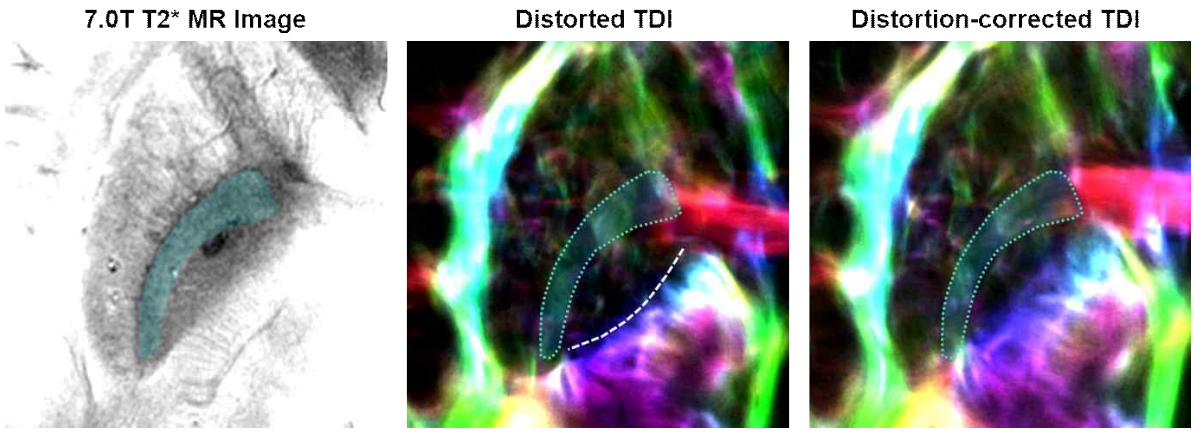


그림 2. 기하학적 왜곡 수정 전후 비교.

  - DWI 전처리 과정 (Mrtrix3이용): Dicom data -> NIfTI data -> DWI data (b-value, b-vector 포함) -> response function 추출 -> constrained spherical deconvolution -> fiber-orientation distribution data

  - 전체 뇌의 tractography (알고리즘: iFOD1, 최소길이: 20mm, 최대길이: 220mm, angle: 36° , step size: 0.5, cut-off: 0.3)

  - 전체 뇌 tractography 결과의 track-density imaging (TDI) 변환: 0.2 mm isotropic resolution을 갖는 color-encoded (빨강: 좌-우 방향; 초록: 앞-뒤 방향; 파랑: 위-아래 방향) 3D SRT map 구현

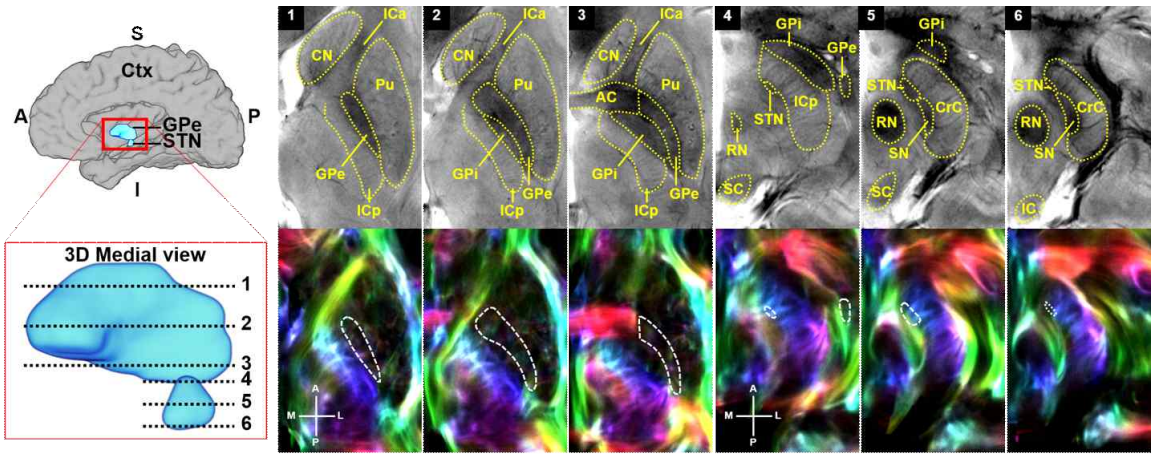


그림 3. 기저핵 및 중뇌 부분에 대한 Axial 3D SRT map 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 일반적인 MRI 구조 영상에서 관찰하기 어려운 시상의 하부구조를 7.0T MRI-SRT 트랙밀도 영상을 이용하여 맵핑함.

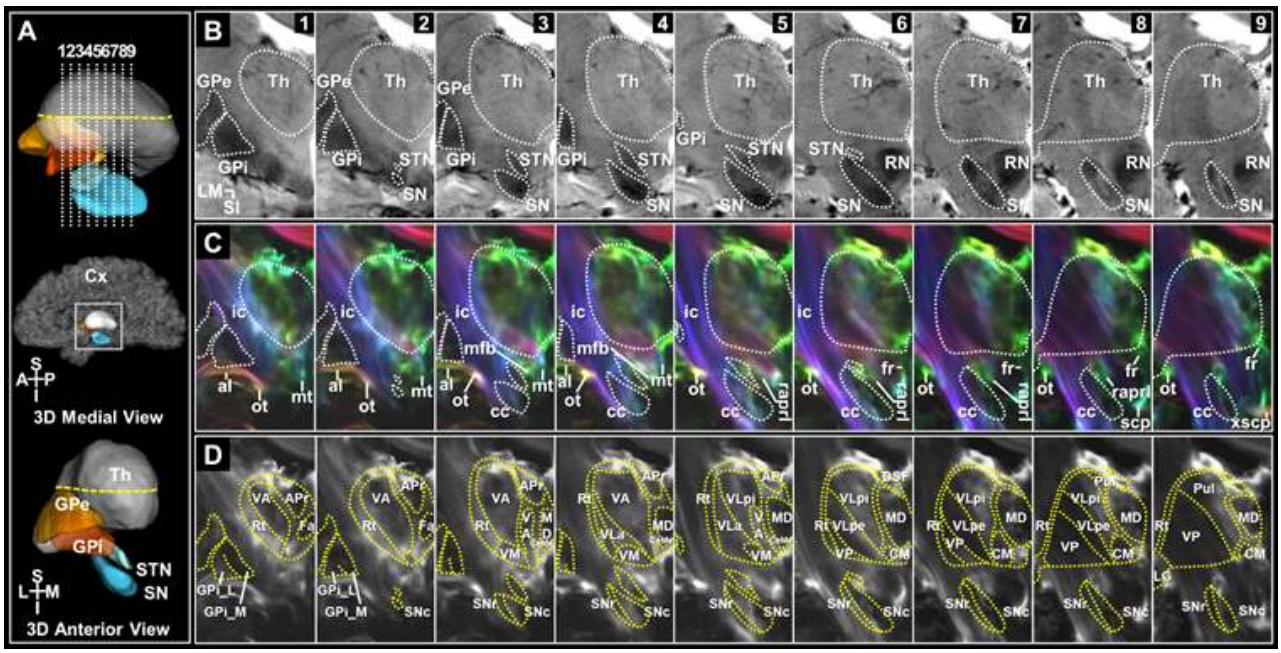


그림 4. 심부 뇌(기저핵 및 시상)의 관심영역과 하위 구조의 영상분할 경계. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)

- 7.0T MRI-SRT 트랙밀도영상 기반의 H-field의 맵핑과 SN의 하부구조 맵핑

① pallidothalamic pathway를 구성하는 백질 경로인 H2, al은 매우 좁은 영역인 H-field에서 합쳐져 H1을 통해 시상으로 입력되기 때문에 pallidothalamic pathway를 추적하기 위한 가장 좋은 seed 영역은 H-field로서 이를 정의하기 위해 7.0T MRI-SRT 트랙밀도영상과 T2* MRI 영상을 이용하여 정의하는 방법을 구축하고 추출에 성공함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

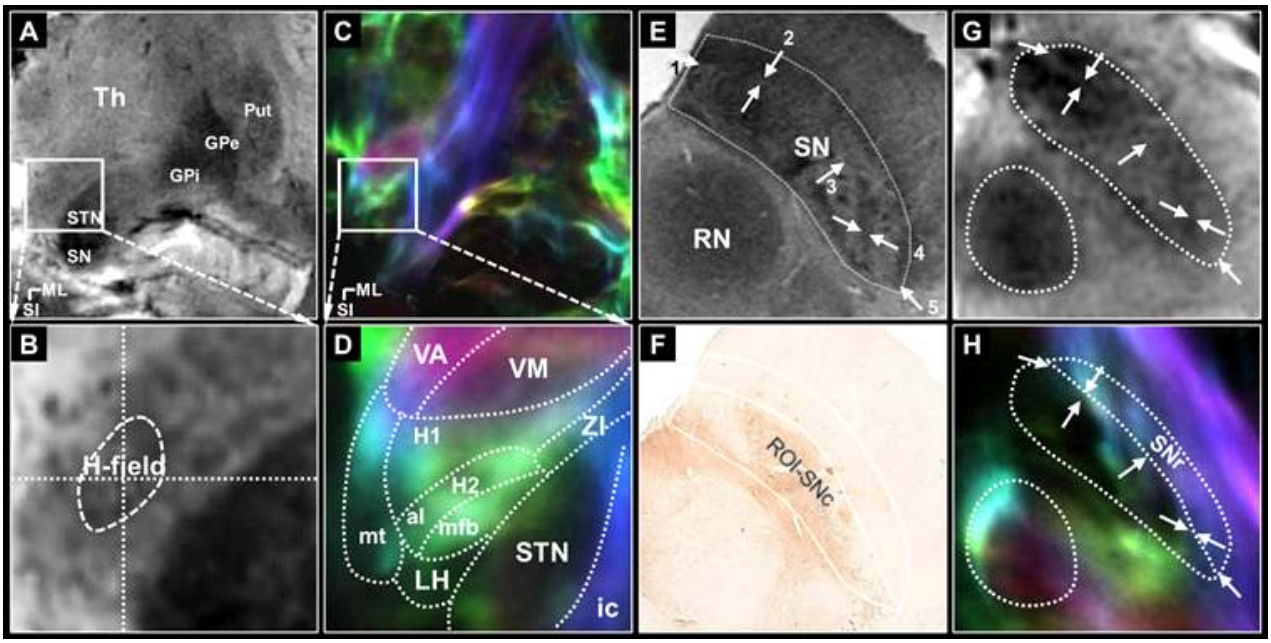


그림 5. (A-D) pallidothalamic pathway를 추적하기 위한 seed 영역으로서 H-field의 T2 및 TDI 영상, (E-H) nigrothalamic pathway를 추적하기 위한 seed 영역으로서 SNr을 SNc로부터 구분하는 영상. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)*

② 해부학적으로 매우 밀접하게 붙어있는 SN의 subregion인 SNr(reticulata, 그물부)과 SNc(compacta, 치밀부)은 그동안 MRI 영상에서 뚜렷히 구별하기 어려웠지만 두 구조의 트랙밀도영상 대조도의 차이를 통해 구별하여 nigrothalamic pathway를 정의할 수 있는 seed 영역을 얻을 수 있었음.

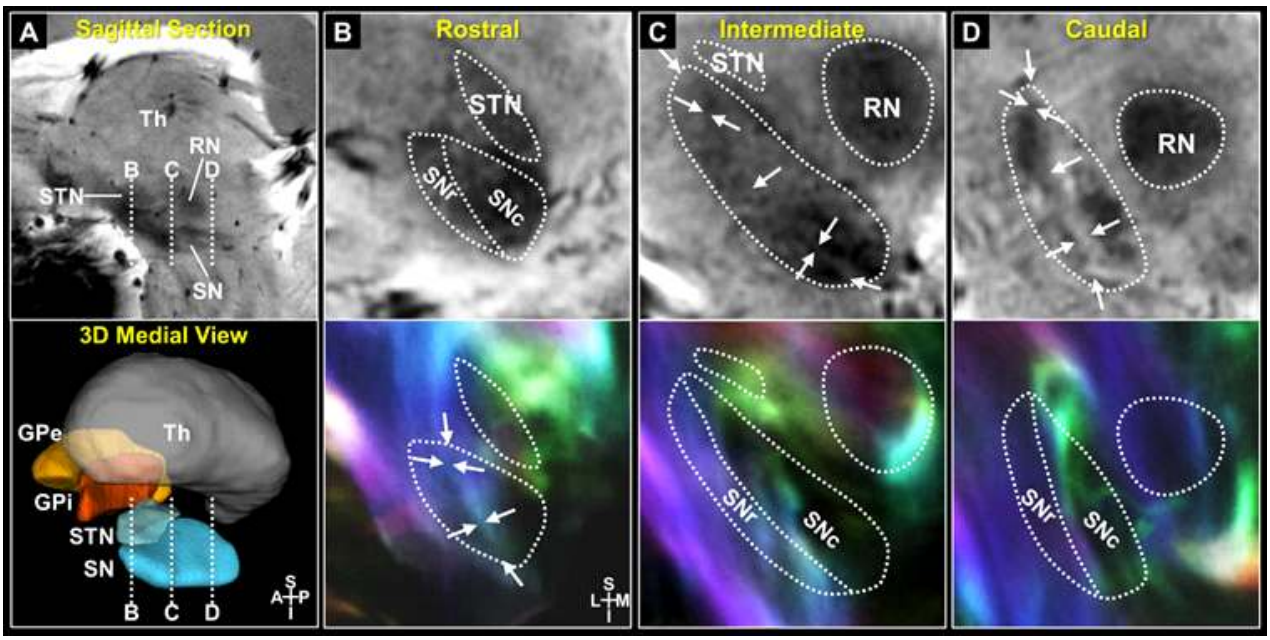


그림 6. TDI영상과 T2 MRI영상에서 SNr과 SNc의 대조도 차이. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 7.0T MRI-SRT 트랙밀도영상 기반의 zona incerta (ZI) 구조 맵핑: 초고해상도 트랙밀도 영상을 이용하여 ZI의 구조를 선명하게 관찰함. **특히 그동안 특정한 구조 및 형태로서 관찰된 바 없는 ZI의 3차원 구조를 트랙밀도영상의 대조도를 통해 처음으로 관찰**함.

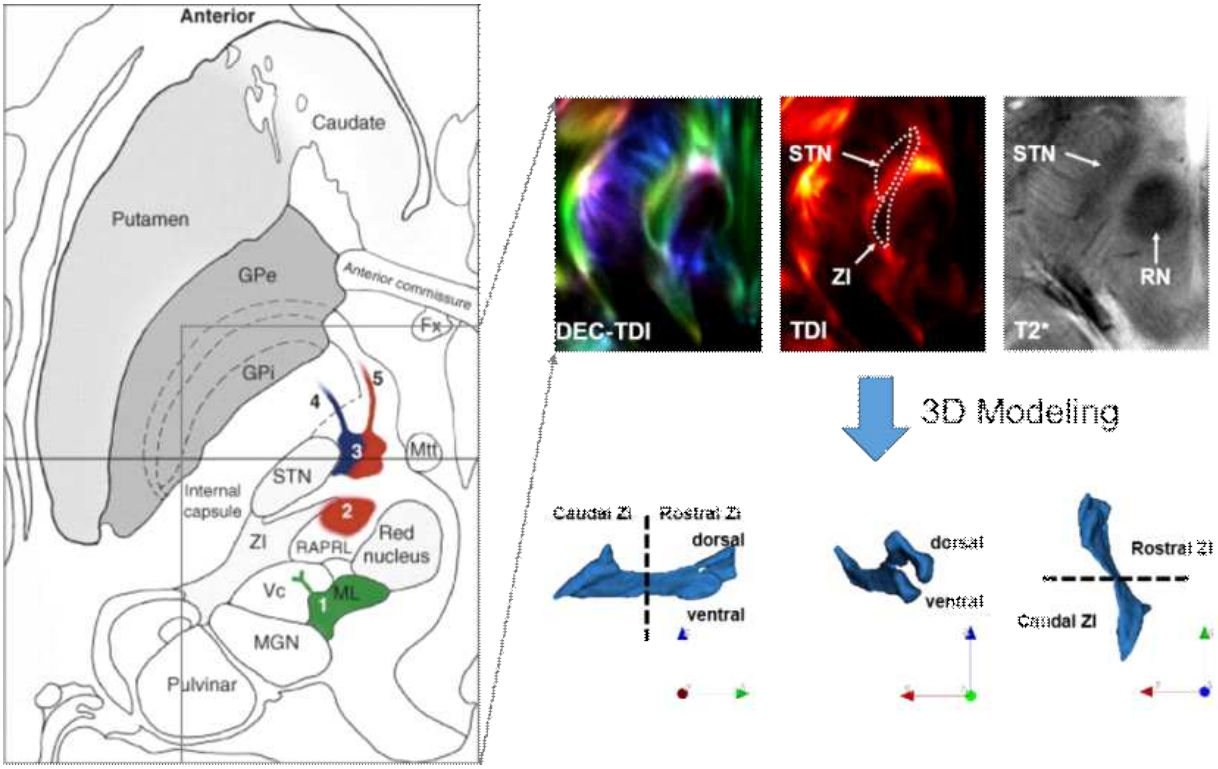


그림 7. 초고해상도 7T 트랙밀도영상 대조도에서 나타나는 ZI 구조와 3차원 모델링

(2) 구조적 관점의 neural circuit 분석

- 7.0T MRI-SRT데이터를 이용한 시상 영역의 신경다발 분석
- 7.0T MRI-SRT데이터 및, HCP데이터 (human connectome proejct, https://www.humanconnectome.org/)를 이용한 변연계 영역의 신경다발 분석
- 신경회로망 정보를 이용한 신경망 지도 작업
- 7.0T MRI-SRT 데이터 및 HCP 데이터를 이용한 대상신경다발 과 2차 시각피질 신경다발 분석
- 7.0T MRI-SRT 데이터 및 HCP 데이터와 뇌 영역 구획화 데이터를 이용하여 신경다발의 종류별 피질에서의 밀도정보 지도 작업 진행
- 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 기저핵과 시상 간의 연결성 분석 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(가) 시상에서 대상피질로의 신경다발 경로 규명

- 시상에서 피질로 연결되는 신경다발 중 대상피질로 연결되는 시상피질신경로 신경다발 분석함. 일반적인 시상피질 신경로와는 달리 시상에서 대상피질로 연결되는 신경다발은 옆이 아닌 앞쪽으로 전달됨을 확인

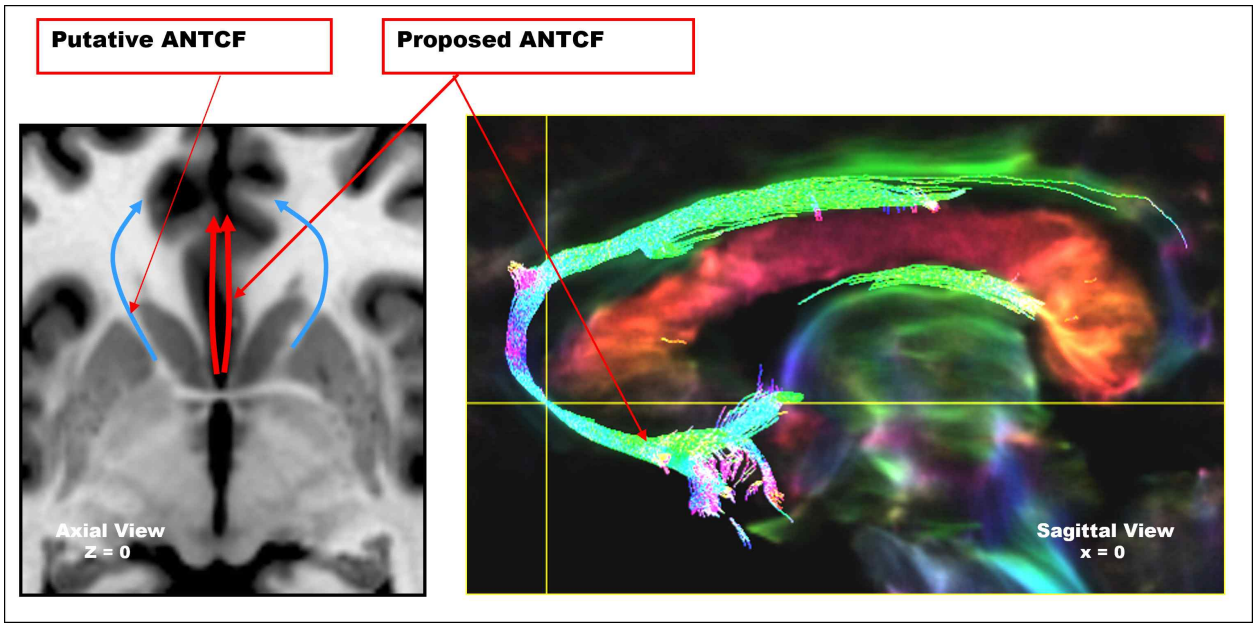
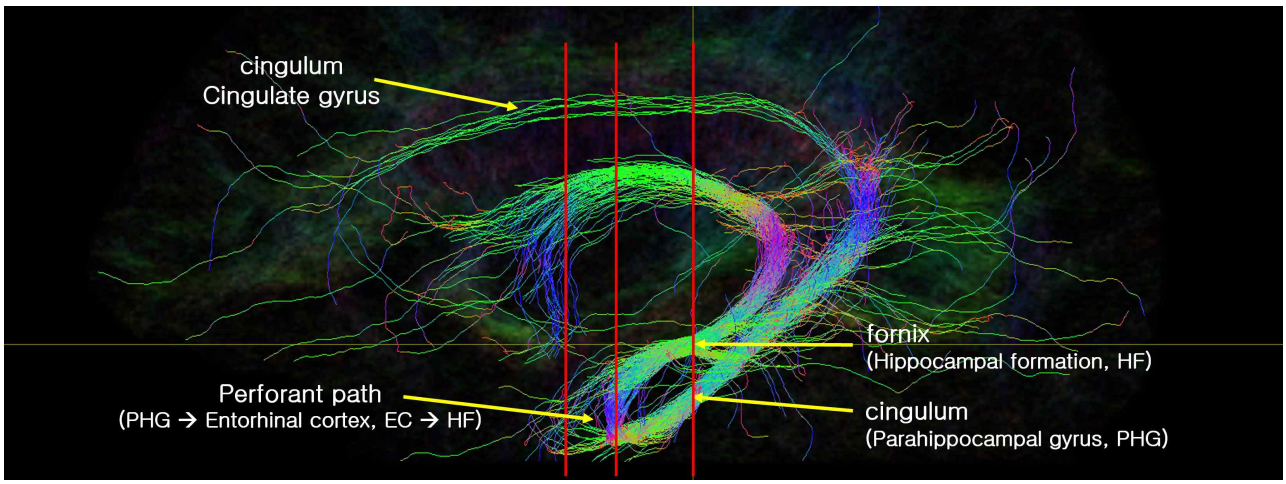


그림 8. 왼쪽: 수평면에서 본 anterior nucleus에서 대상피질까지에 대한 기존의 추정경로가 파란색으로 표시되었고, 제안하는 경로는 빨간색으로 표시된 그림. 오른쪽: anterior nucleus에서의 fiber tracking 결과를 시상면에 전사한 그림.

(나) 파페츠 회로를 구성하는 5개의 모든 구성 신경다발 영상화 성공

- 파페츠 회로를 구성하는 5개의 구성 신경다발(fornix (1), mammillothalamic tract (2), AN thalamocortical fiber (3), cingulum (4), perforant path (5)) 영상화



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 9. 파페츠 회로를 fiber tracking 한 결과를 시상면에 표시한 그림. perforant 경로와 대상피질,뇌궁이 표시되어 있음.

(다) 신경회로망 지도책 완성

(라) 선조외 피질 시각영역에서의 새로운 등쪽 시각경로 규명

- 1차시각피질에서 어디정보를 담당하는 후두정피질 영역으로 정보가 전달되는 경로로 알려진 등쪽경로에 모순점을 확인하고 새로운 개선된 어디정보 전달 경로 제시함

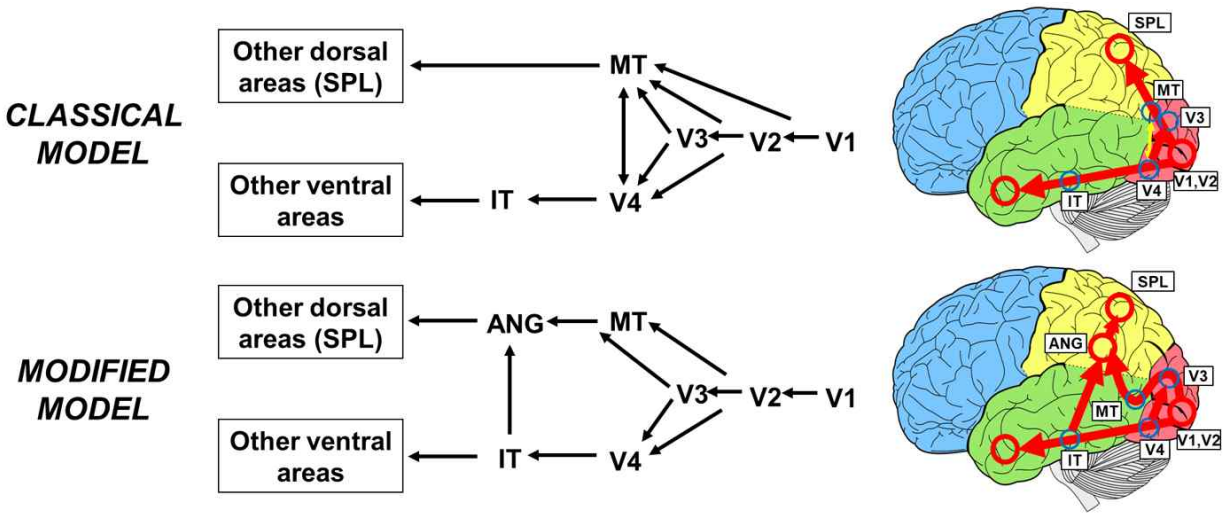


그림 10. 고위 시각경로에 대한 새로운 모델을 설명하는 그림. 기존의 추정 시각경로에서 등쪽 경로는 바로 등쪽으로 전달되는 반면, 제안하는 모델은 내측으로 거친 후 등쪽으로 전달됨.

(마) 대상피질을 위쪽 층과 아래쪽 층으로 구분하여 신경다발 경로를 분석하여 규명함

- 대상피질을 2개의 층 구조 형태로 설정하여 신경다발을 분석함. 상층 대상피질과 하층 대상피질을 구분해서 새로운 개선된 대상파질 연결성 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

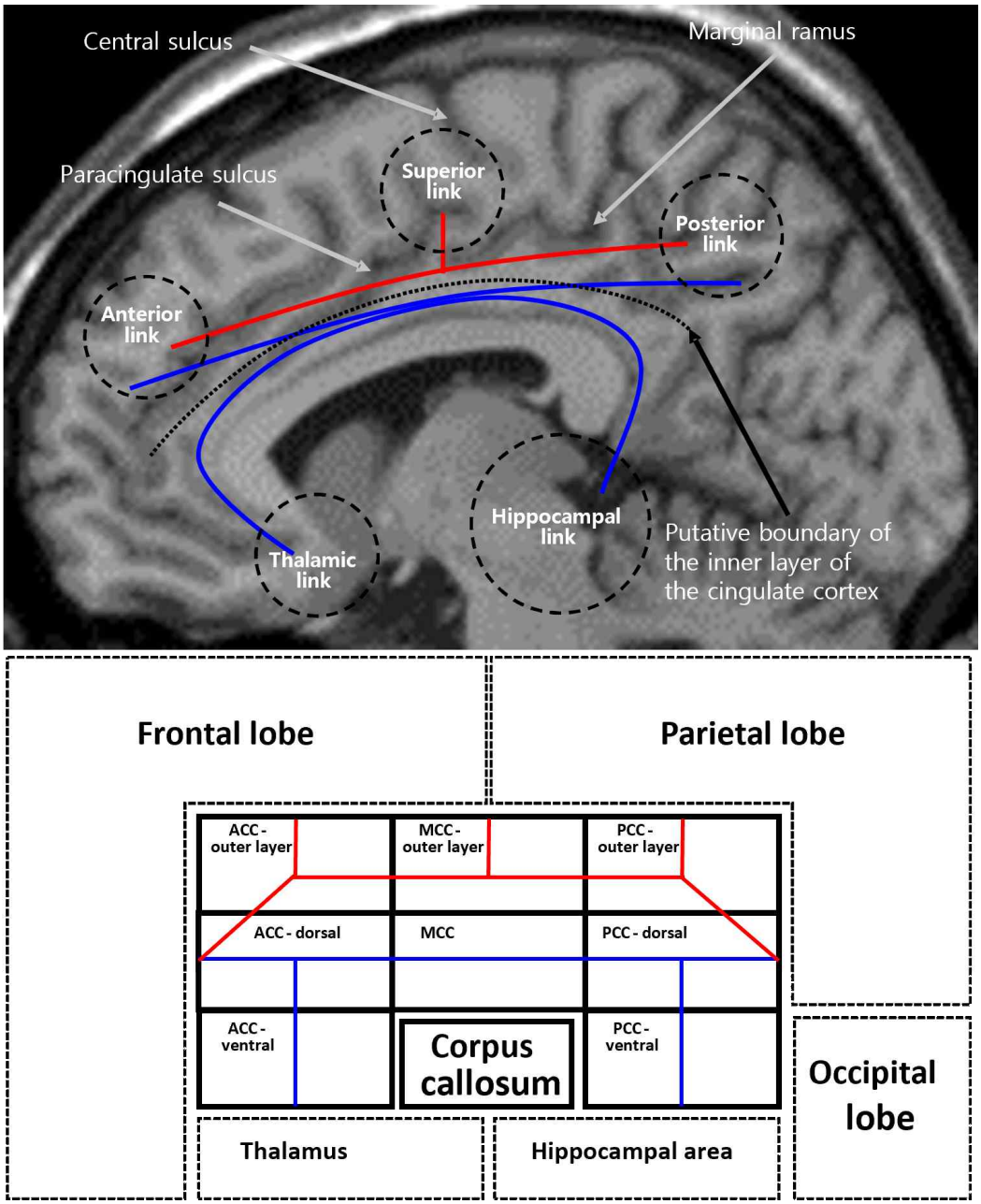


그림 11. 대상피질에 대한 새로운 전달 모델 제시. 대상피질을 새롭게 두 개의 층으로 구분해서 대상피질 신경다발에 대한 새로운 연결 전달 모델을 제시함.

(바) 7.0T MRI-SRT 데이터 및 HCP 데이터와 뇌 영역 구획화 데이터를 이용한 신경다발의 종류별 피질에서의 밀도정보 지도 완성

- 신경다발을 크게 commissural fiber, association fiber, proejction fiber로 구분하여 피질에서의 상호 밀도를 색깔별로 매핑하여 확인할 수 있는 새로운 신경다발 뇌지도 형태 제시함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

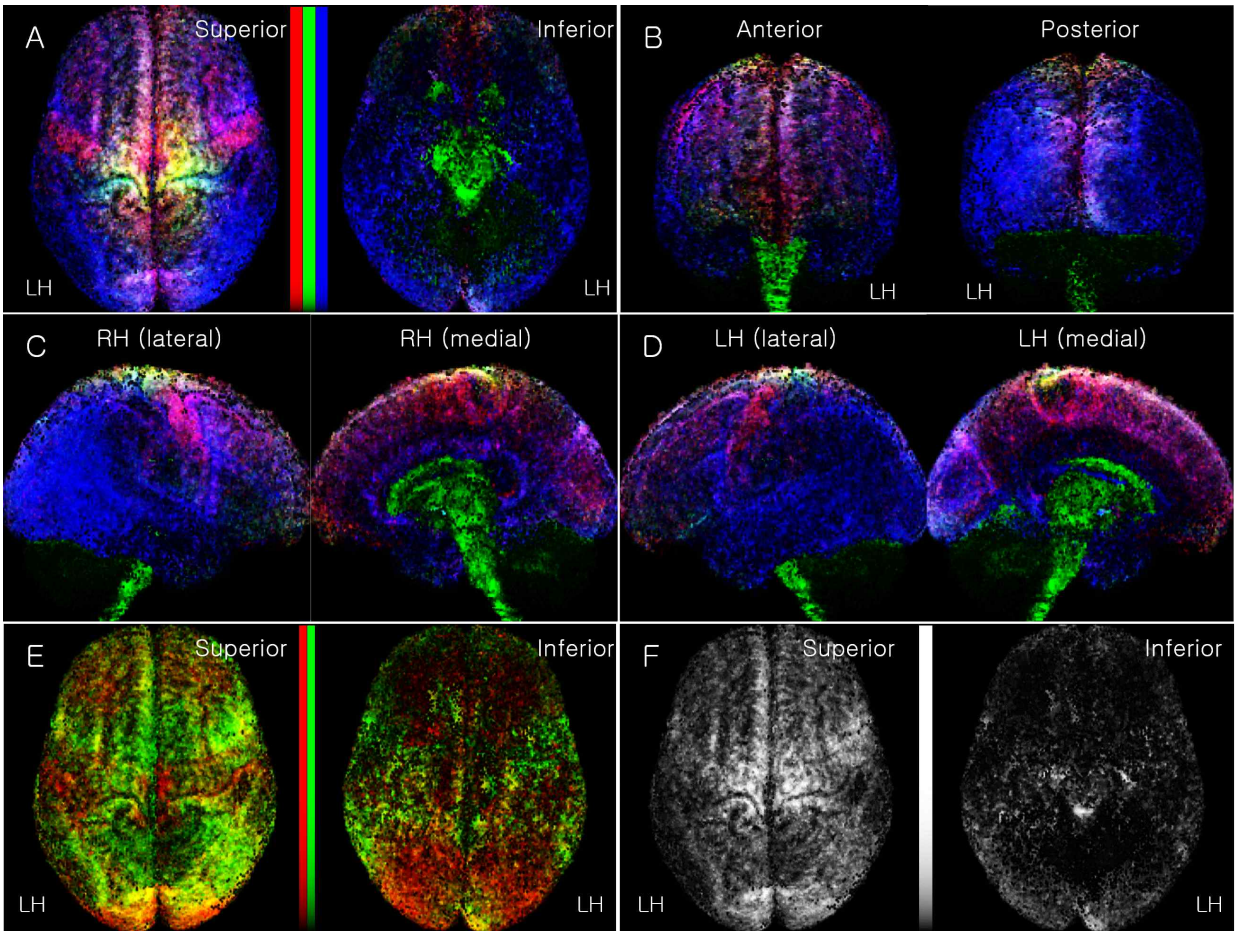


그림 12. 교련신경다발은 빨간색으로, 연합신경다발은 파란색으로, 전사신경다발은 초록색으로 표시해서 매핑한 그림 (A-D). 짧은 연합신경다발은 초록색으로, 긴 연합신경다발은 빨간색으로 표시해서 매핑한 그림 (E). 신경다발 밀도를 포시한 그림 (F)

(사) 7.0T MRI-SRT 데이터 기반의 심부 뇌와 주변 백질 구조의 영상화

- 기 보유 7.0T MRI-SRT 영상 프로토콜의 확립

  • Tractography 알고리즘 비교 및 최적화: iFOD2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

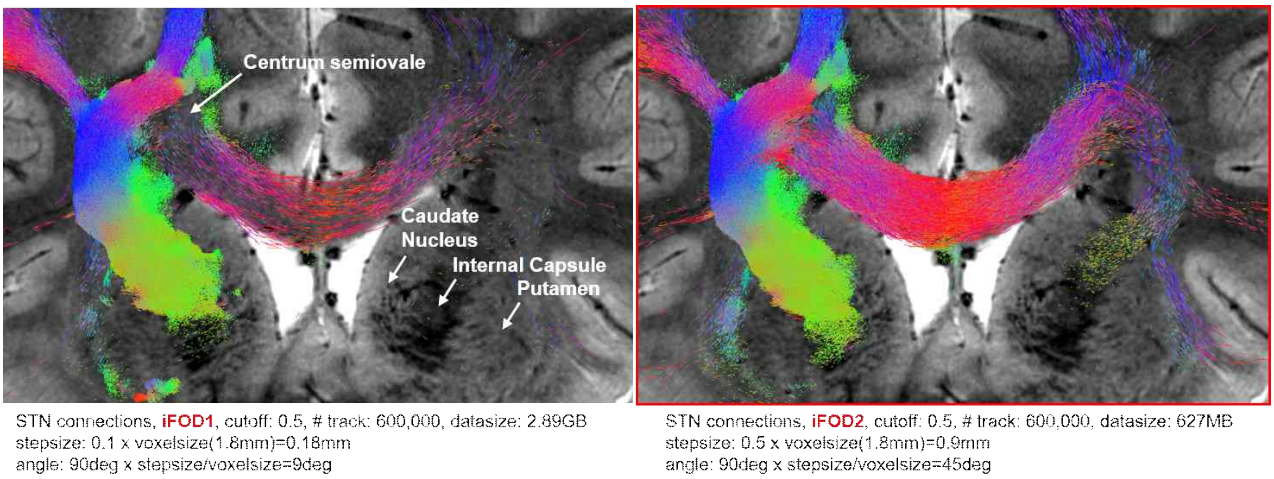


그림 13. Tractography 알고리즘 iFOD1과 iFOD2의 결과 비교. 관심 영역: Centrum semiovale

- Tractography 파라미터 최적화: seed 수 대비 track selection 수 조사

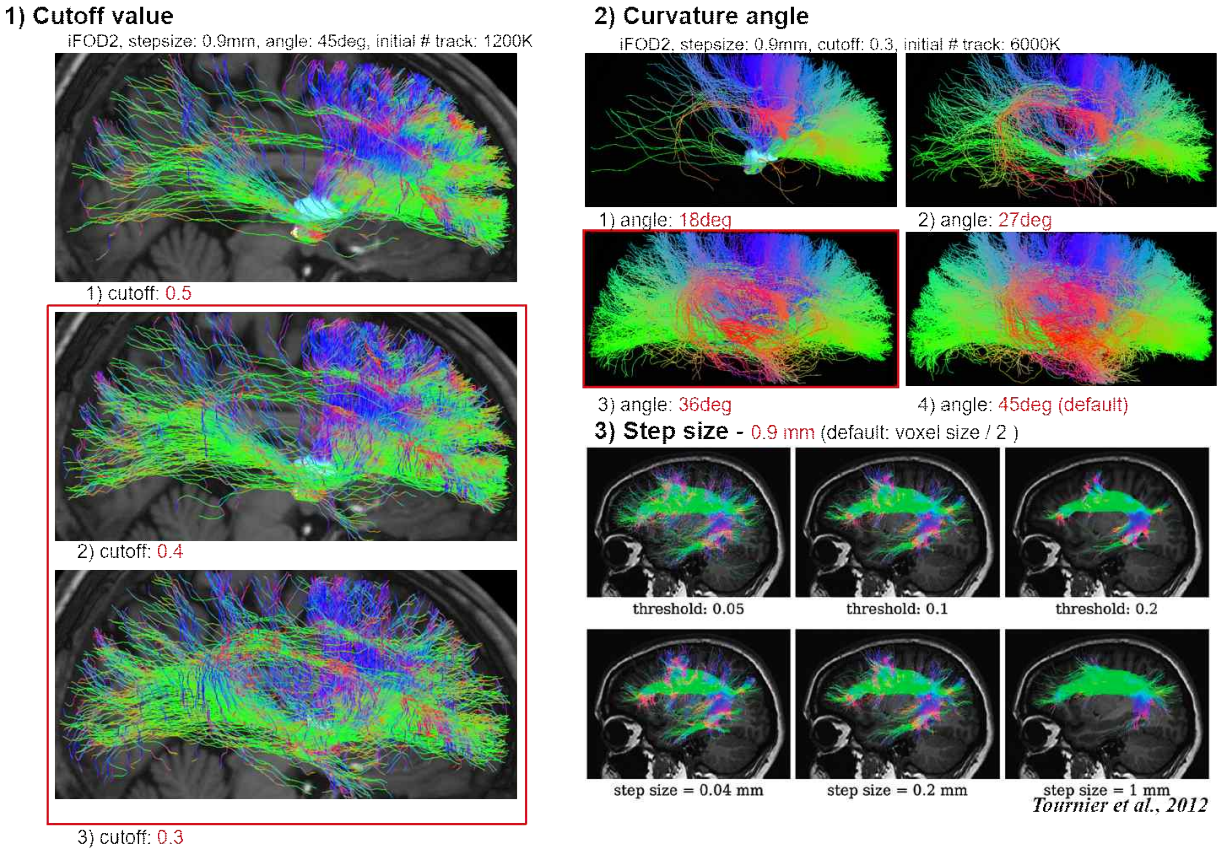


그림 14. 대표적인 tractography 파라미터인 cut-off, curvature angle, step-size의 최적화

- Tractography 파라미터 확정: Cutoff: 0.4, Angle: 36 deg, Step size: 0.9 mm

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 흑질(Substantia Nigra; SN)에 밀접한 시상하핵(Subthalamic Nucleus; STN), Zona Incerta(ZI)를 둘러싸고 있는 주변 백질 구조의 영상화

  ① SN, STN, ZI를 둘러싸고 있는 주요한 백질 경로로서 pallidothalamic pathway의 fields of Forel – fasciculus thalamicus (H1), field H (fasciculus lenticularis (H2), ansa lenticularis(al))과 nigrothalamic pathway의 전체 경로를 시각화함. 특히 그동안 소동물의 신경세포 tracing과 염색으로만 보고되어 온 **nigrothalamic pathway를 in-vivo 인간 뇌영상에서 처음으로 조명**하여 그 연구 결과를 출판함 (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021).

Tracts	Starting point	Course (anatomical landmarks)	Endpoint
Pallidothalamic pathway	Whole GPi	Anterior GPi_M → H2 (higher level when crossing ic) → Between anterior STN and rostral ZI → H-field (lateral side) → H1	VM, CM, Ventral VA, VLa, VLpe
	Superior and inferior GPi_L	Anterior GPi_L → al (lower level when crossing ic) → Between anterior STN and rostral ZI → H-field (medial side) → H1	
Nigrothalamic pathway	SNr	cc → ic and Rt raprl → H1	Dorsal VA, VLpi VM

그림 15. pallidothalamic pathway와 nigrothalamic pathway의 전체 경로. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

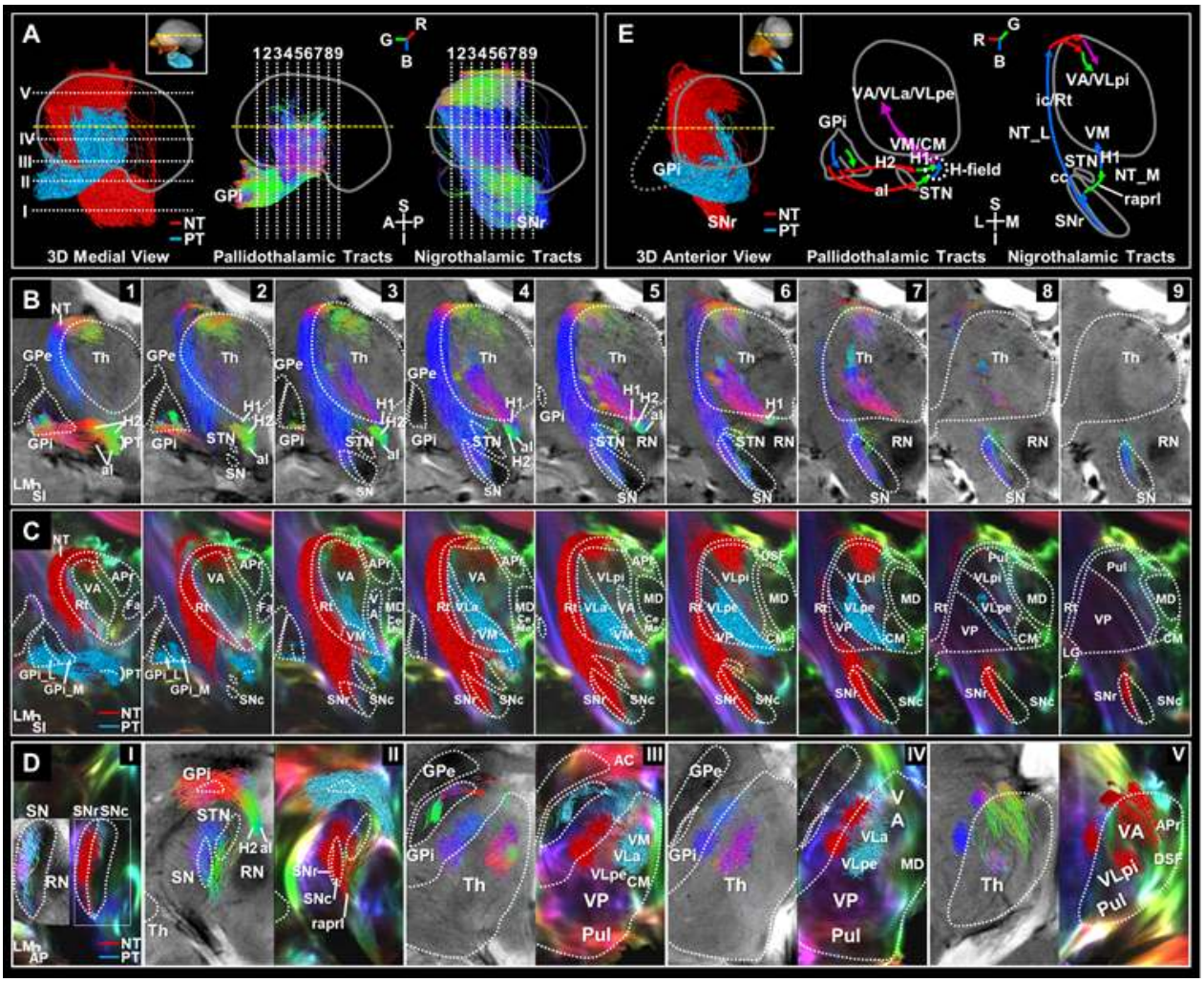


그림 16. pallidothalamic과 nigrothalamic 경로의 3차원 모델링(A)과 트랙의 방향성 영상(B; red: 좌우; green:앞뒤; blue:위아래), (C)두 경로의 색 구분 영상, (D) axial평면에서의 트랙 분포 양상, (E) pallidothalamic과 nigrothalamic 경로의 전체 경로 요약. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)

② 대뇌 피질에서 STN에 이르는 hyperdirect pathway (HP)가 **기존 기저핵 네트워크 모델과 달리 바깥 창백핵(external globus pallidus; GPe)을 통과하는 일부 HP가 새로 관찰됨**.

- 이러한 Ctx-GPe-STN 경로는 Ctx-STN HP의 일부이며 GPe-STN 연결과는 다른 연결임이 tractography 상에서 관찰되었고, **설치류 기저핵 연구에 대한 KIST 신경망영상화 연구실과의 협업**으로 세포 수준의 이론적 근거 수집과 침습적 검증을 통해 확임됨에 따라 그 연구 결과를 출판함 (Cell Reports 38, 110439, 2022).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

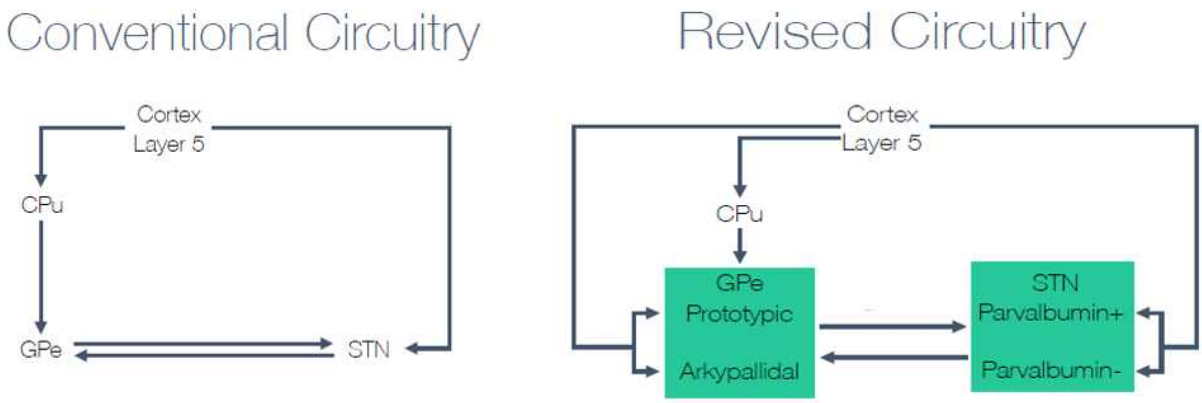


그림 17. KIST 신경망영상화 연구실과의 협업으로 관찰된 STN의 새로운 신경회로망

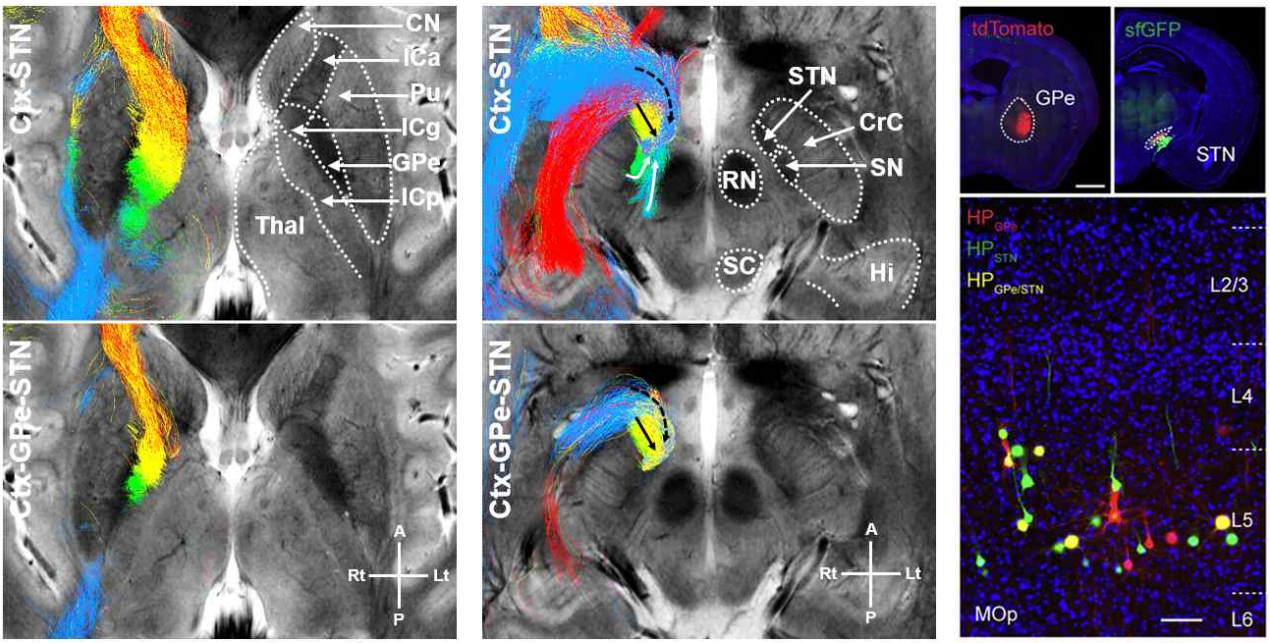


그림 18. 좌) 위쪽 GPe axial 단면에서 Ctx-STN 연결과 Ctx-GPe-STN 연결의 tractography 결과, (중간) STN axial 단면에서 tractography 결과, (우) 설치류 뇌에서 STN-GPe-Ctx 연결의 확인. double retrograde tracer는 피라미드형 뉴런의 일부 집단이 GPe와 STN에 대한 투영을 모두 가지고 있음을 보여줌. (Cell Reports 38, 110439, 2022)

(3) 기능적 관점의 neural circuit 분석

· 초고해상도 트랙밀도영상 와 SRT를 통한 전두엽과 측두엽, 두정엽을 연결하는 신경다발은 상세로 다발 신경 경로 세분화 분석

· SRT를 기반으로 한 기능적 분석을 위해 중국과학원의 Brainnetome 연구소와의 협업

· 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 시상하핵과 대뇌피질간의 연결성 분석 진행

· 기억상태에 따른 신경세포, 신경망단계에서의 변화한 작용상태인 엔그램으로부터의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

언어, 기억, 판단 등의 고위 인지기능에 대한 신경회로망 상관성 분석

(가) 상세로다발 신경경로 세분화을 통한 언어중추 연결성 정보 확인

- 상세로다발을 기존의 4개 구역(SLF I, SLF II, SLF III, AF)이 아닌 10개의 구역 (SLF Ia,SLF Ib, SLF I, SLF II, SLF III, AF, AF I, AF II, AF III, AF IV) 으로 세분화해서 분석함. 이중 하나이 AF는 언어중추인 브로카 영역과 베르니케 영역을 연결함 (그림 19).
- 중국과학원의 Brainnetome 연구소와의 협업을 통해 SRT를 기반으로 한 브로드만 영역간 연결성 분석기법 향상
- 단어를 이용한 다양한 fMRI 실험 (그림 20)

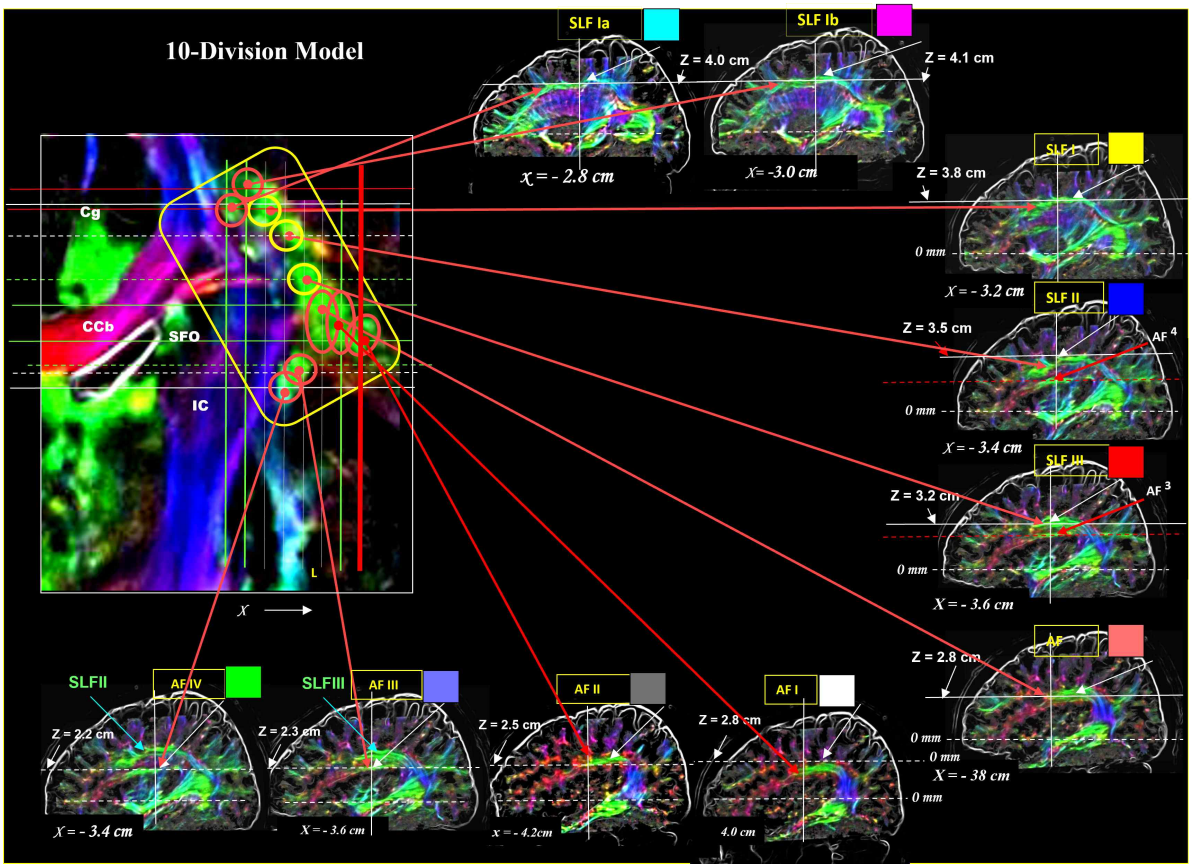


그림 19. 상세로다발의 10구획 모델. 고해상도 TDI를 기반으로 해서 상세로 다발을 관상면과 시상면 기준으로 해서 10개의 세부 구역으로 구분해서 표시한 그림

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

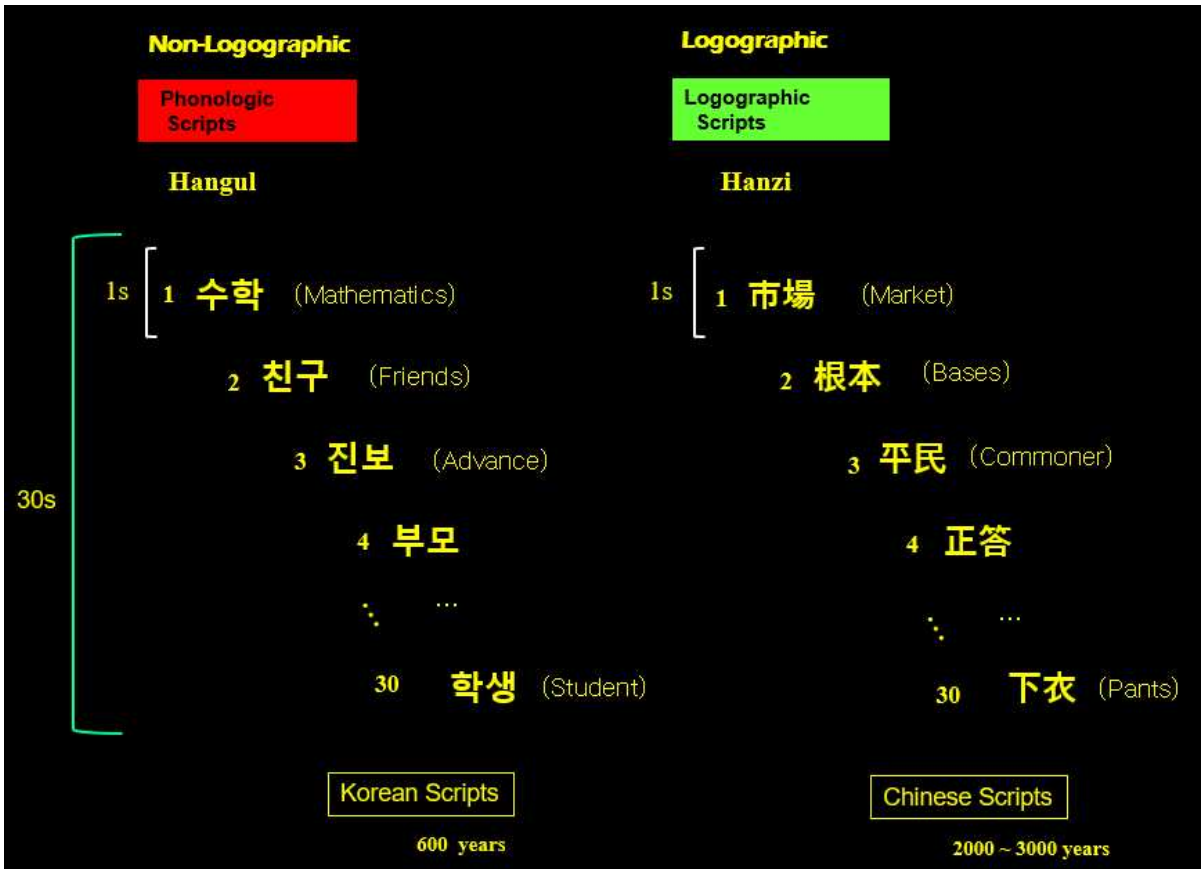


그림 20. 한자와 한글의 단어 인지 과정이나 방식의 차이를 알아보기 위한 fMRI 실험에서의 실험 자극

- 기존 실험 데이터 재분석 및 새로운 자극 패러다임을 적용한 실험 데이터와의 비교분석 (그림 21, 22, 23, 24)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

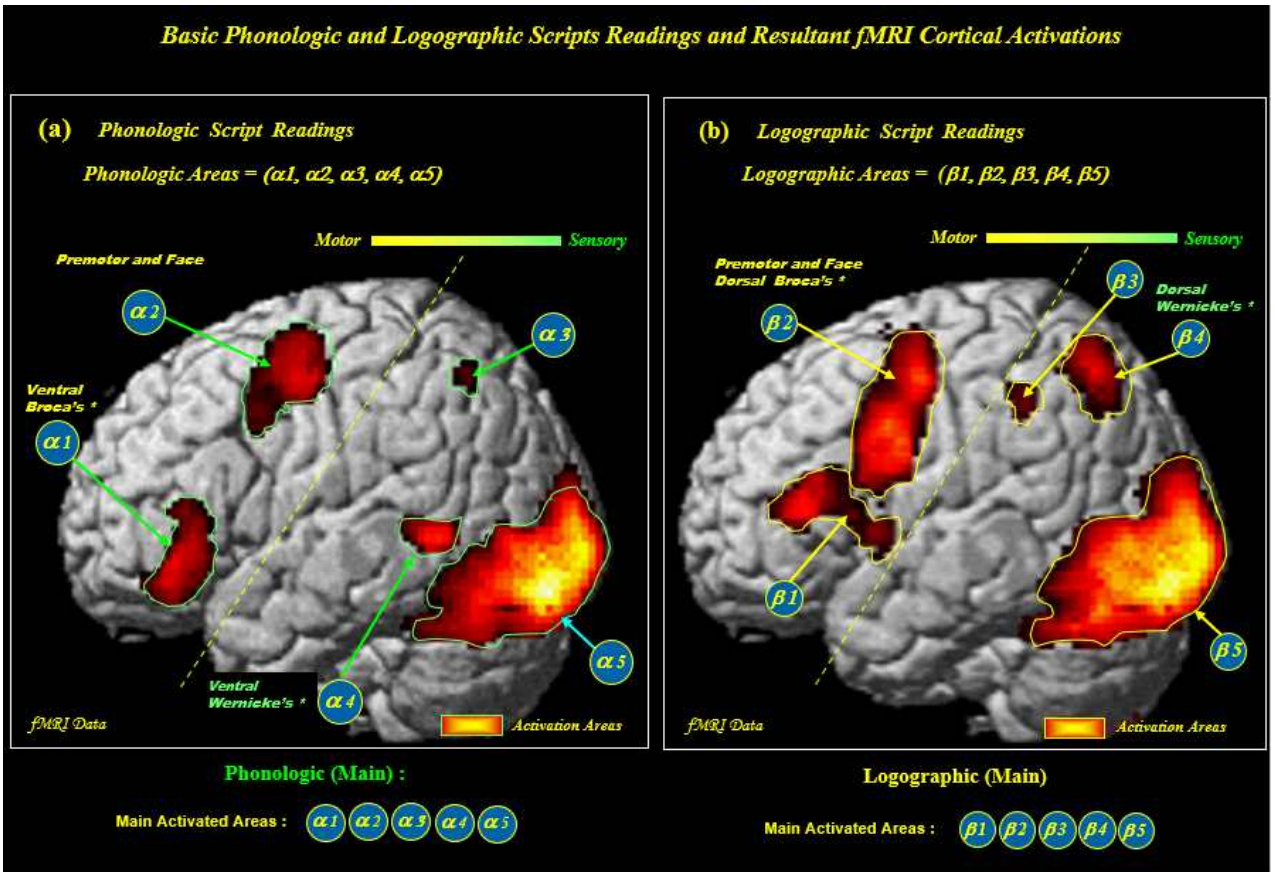


그림 21. 표음문자(Phonologic Language)와 표의문자(Logographic Language)의 fMRI 실험 결과비교. 왼쪽: 한글(Phonologic Script) 읽기 결과. 오른쪽: 한자(Logographic Script) 읽기 결과.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

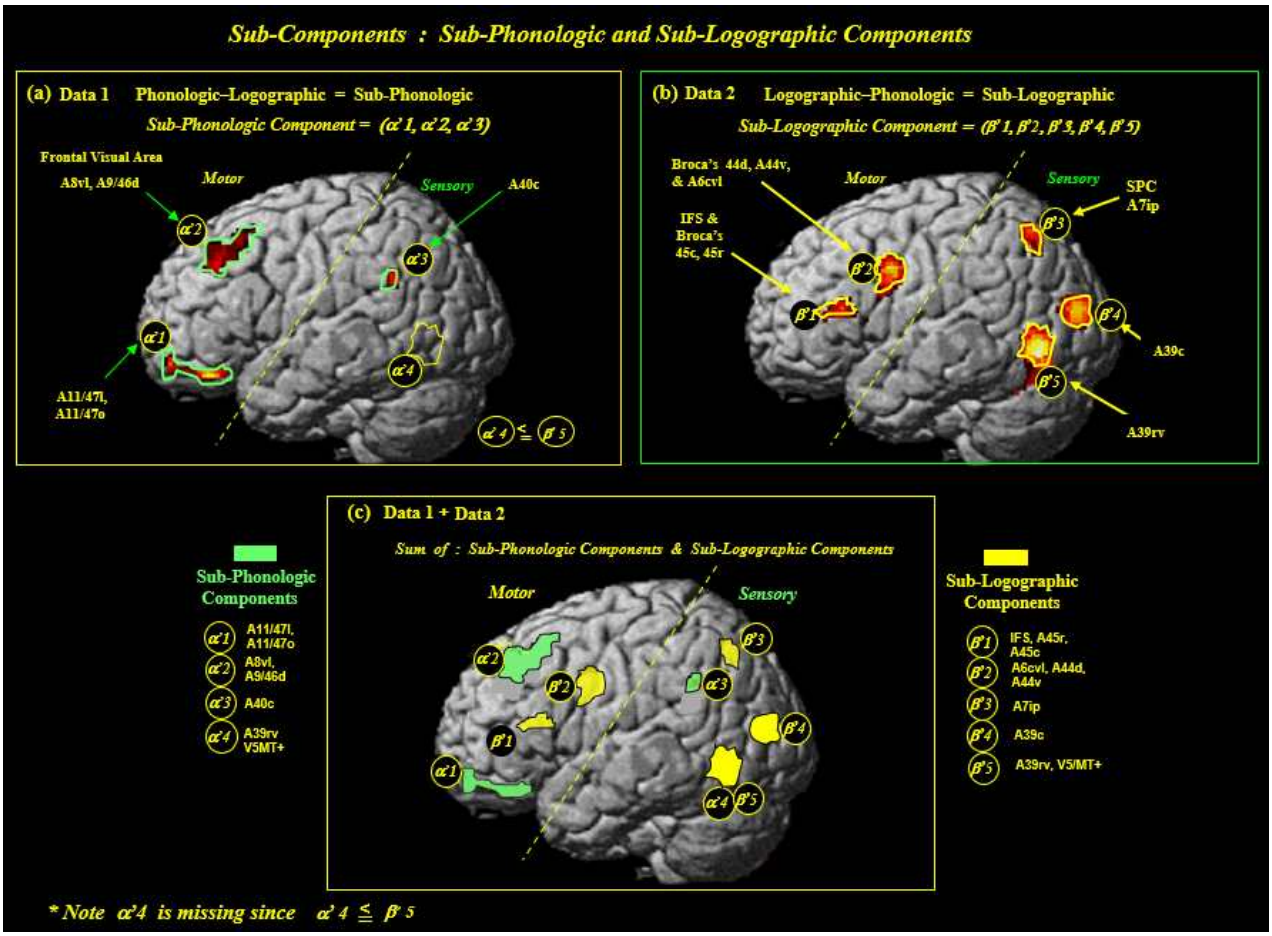


그림 22. 서로 빼기 (eg. Phonologic - Logographic, Logographic - Phonologic) 데이터를 통해 활성화가 약한 부위 (Minority Data) 추출. <Phonologic - Logographic> 데이터는 전두엽에서 약한 활성화를 보이고 있으며, <Logographic- Phonologic> 데이터는 1, 2차 시각 영역의 Minority Data와 전두엽 쪽의 브로카 영역의 활성화를 보여주고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

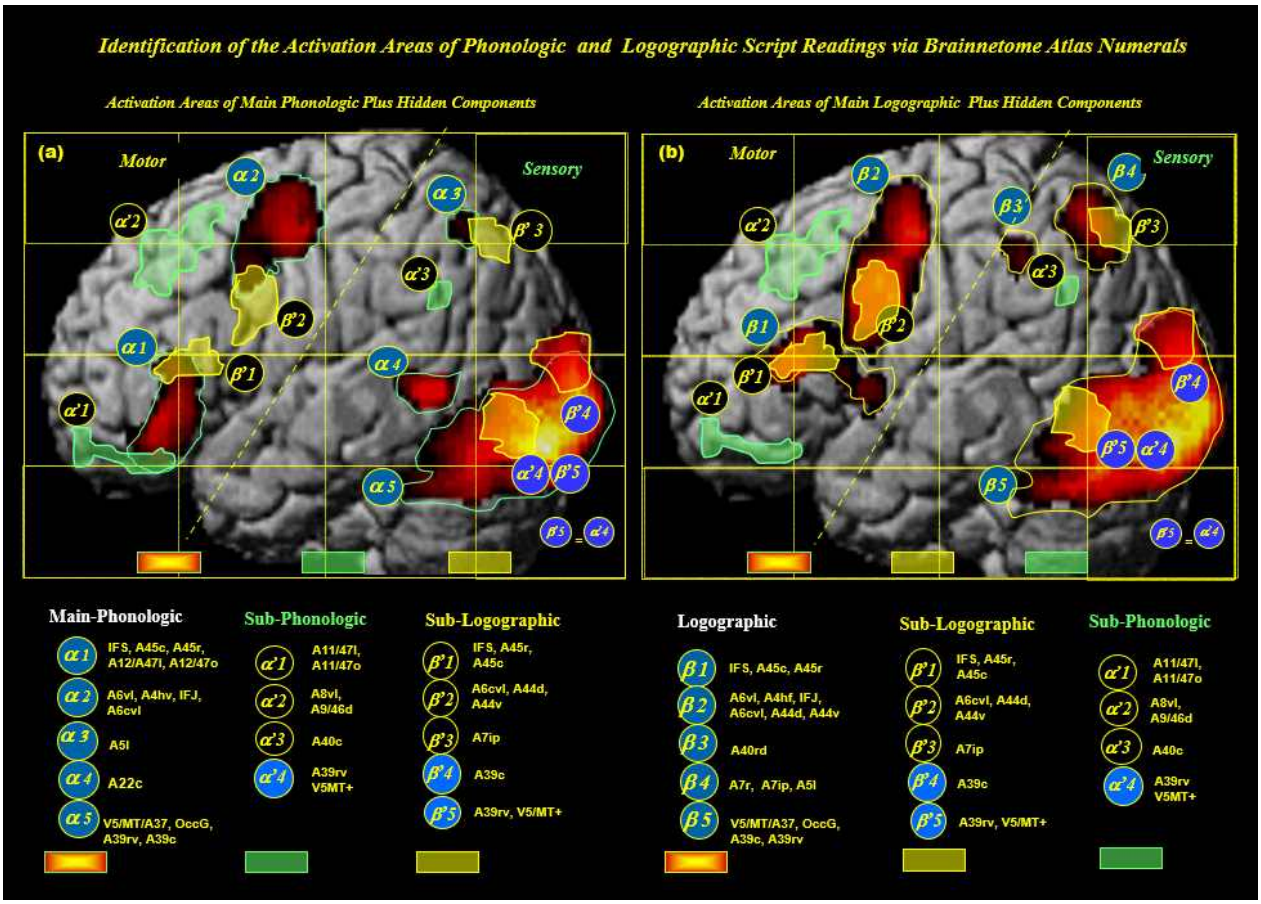


그림 23. 브레인넷톰 지도책 (Brainnetome Atlas)으로 표시한 기존 fMRI 실험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

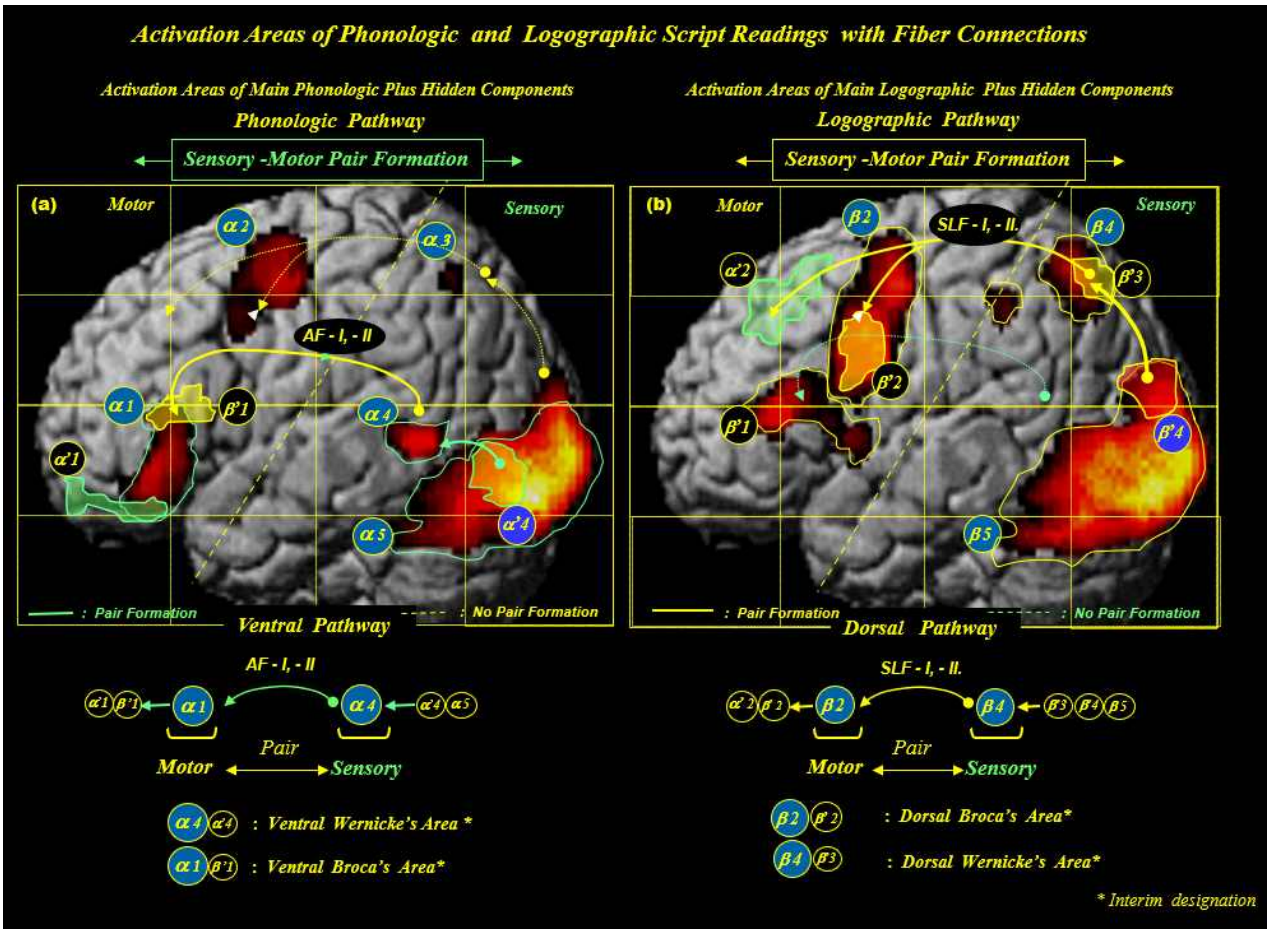


그림 24. Phonologic Pathway와 Logographic Pathway의 비교. 뇌의 대칭성(Symmetry) 개념과도 일치하는 결과로, Phonologic Pathway는 Ventral Pathway로 Wernicke's Area와 Ventral Broca's area (Brodmann's Area 45)가 동시에 활성화된 것을 알 수 있으며, 이에 반해 Logographic Pathway는 Dorsal Pathway를 형성하며 Frontal Premotor Area와 Dorsal Broca's Area (Brodmann's Area 44)와 전두엽 부분까지 연결되어 있는 것을 확인할 수 있음.

· fiber tracking 기법을 기반으로 한 구조적 연결성 분석을 통해 기존의 복측 언어전달 경로 (SLF III, 또는 arcuate fasciculus)와 함께 새롭게 등쪽 언어전달 경로(MFG <--> MTG) 를 발견해서 보고함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

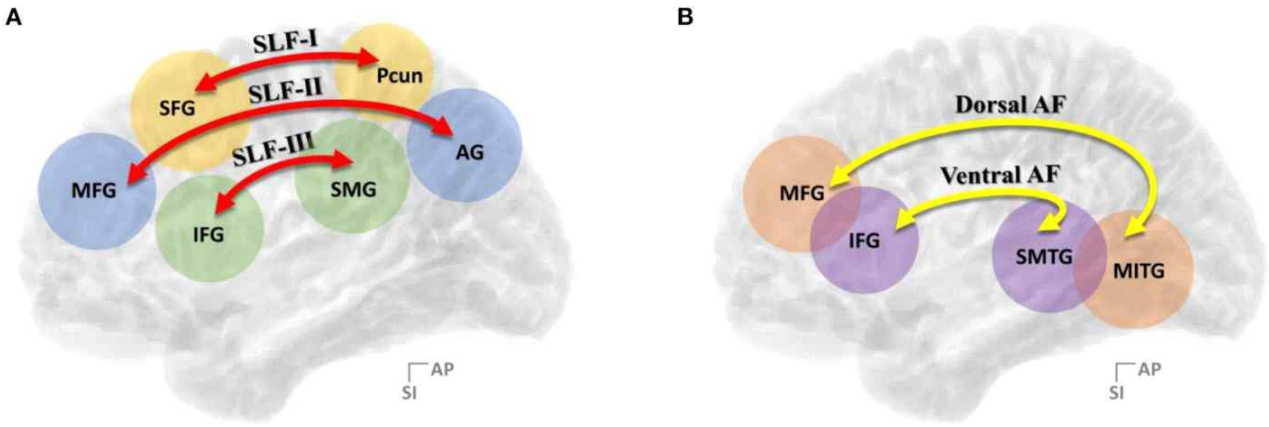


그림 25. (A) SLF 연결의 3-세그먼트 모델과 AF 연결의 (B) 2-세그먼트 모델의 요약. SLF, 상종다발; AF, 아치형 근막; AG, 각이랑; IFG, 하전두이랑; MFG, 중전두이랑; MITG, 중간 및 하측 측두회; SFG, 상전두이랑; Pcun, precuneus; SMG, 변연상회; SMTG, 상측 및 중측두회.

(나) 선조외 피질 시각영역에서의 고위 시각정보 처리에 대한 새로운 모델 제시

(다) 시상하핵(subthalamic nucleus, STN)의 기능적 연결성 분석에 있어서 영역간의 tractography 정보에 의한 연결성 분석과 연결 강도의 산출

- 7.0T MRI-SRT 데이터 기반의 ROI로부터 3차원 뇌모델링 및 연결성 분석

  - 대뇌 피질(앞쪽 연관피질 prefrontal associative cortex (PFA), 운동피질 motor cortex, 나머지 연관피질 remaining associative cortex (ReA), 변연피질 limbic cortex)로부터 입력되는 STN의 종단 연결과 통과 연결을 Ctx-STN과 Ctx-GPe-STN 연결로 구분하여 분석함.

  - STN에서 정규화된 피질 면적 대비 연결성은 앞쪽 연관피질과 운동피질과의 연결 강도가 상대적으로 높았지만 네 영역의 통계적 차이는 나타나지 않음.

  - **설치류 기저핵 연구에 대한 KIST 신경망영상화 연구실과의 협업**에서도 대뇌 피질과 STN의 연결성에 대한 세포 수준의 이론적 근거 수집과 침습적 검증을 통해 STN과 대뇌 피질 사이의 연결강도를 확인함.(Cell Reports 38, 110439, 2022).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

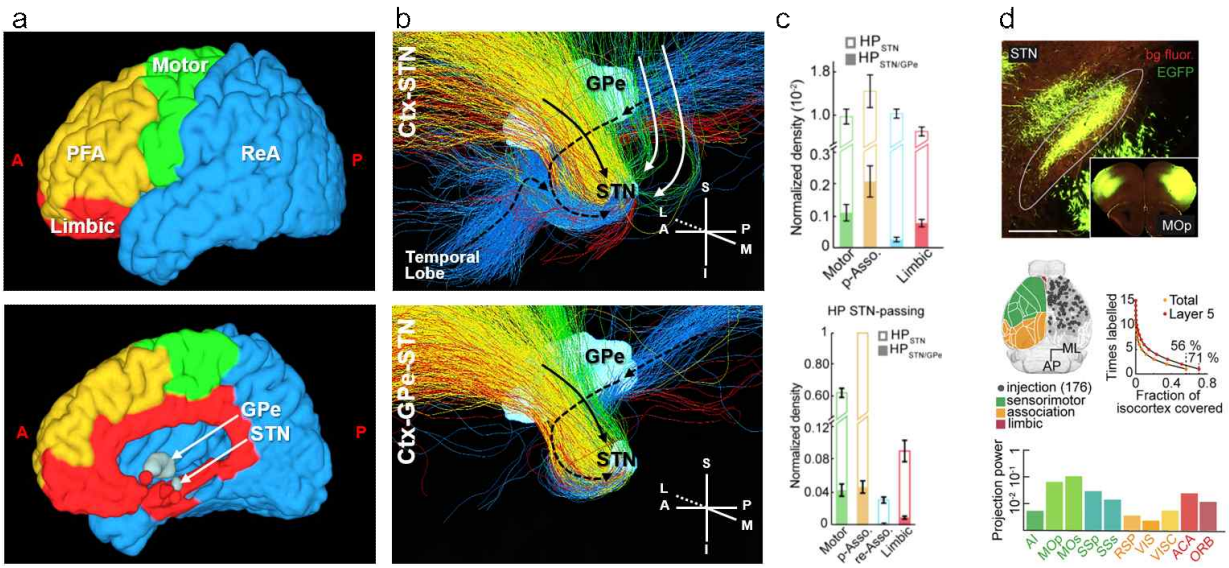


그림 26. 뇌 피질 네 영역(a)으로부터 입력되는 STN의 연결성에 대한 3차원 모델링(b)과 STN 종단 및 STN passing track을 이용한 각 피질 영역과의 연결 강도 측정 결과(c). d 설치류의 운동피질(MOp)에 tracer 주입에 의한 STN의 hyperdirect 경로의 대표적인 축삭 투영 (위)와 각 하위 지역에 대한 STN 투영 강도의 로그 스케일 막대 플롯 (아래) (Cell Reports 38, 110439, 2022)

(라) 언어능력을 바탕으로 한 기억과 인지능력, 및 고위 인지기능에 대한 가설 제안

- SLF(superior vertical fasciculus) 및 AF(arcuate fasciculus)와 같은 인간 두뇌의 언어 관련 섬유 경로는 Brainnetome 아틀라스를 기반으로 선택된 관심 영역과 함께 tractography에 대한 섬유 방향 분포 추정 방법을 사용하여 더 정교한 연결 정보를 생성할 수 있음.

- SLF 및 AF 다발이 전전두엽 피질(PFC)과 두 개의 별개의 연결을 가지고 있음.

  - SLF-II와 dorsal AF는 주로 하두정피질(IPC)의 rostrodorsal 부분과 하전두엽 접합부(IFJ)가 있는 방추형 이랑의 측면 부분에 각각 연결
  - SLF-III 및 복부 AF는 브로카 영역을 포함하는 하전두피질과 함께 supramarginal gyrus의 전방 부분 및 측두피질의 상측 부분에 주로 연결
  - PFC의 IFJ는 언어 관련 소지역으로 거의 강조되지 않았지만 PFC 중 이전에 알려진 언어 관련 소지역과 가장 강력한 연결성을 보였음.

- 언어 관련 회로로서 PFC, IPC 및 측두 피질 내에서 SLF 및 AF를 통해 상호 연결되는 결과를 출판함 (Front. Hum. Neurosci. 16, 784340, 2022).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

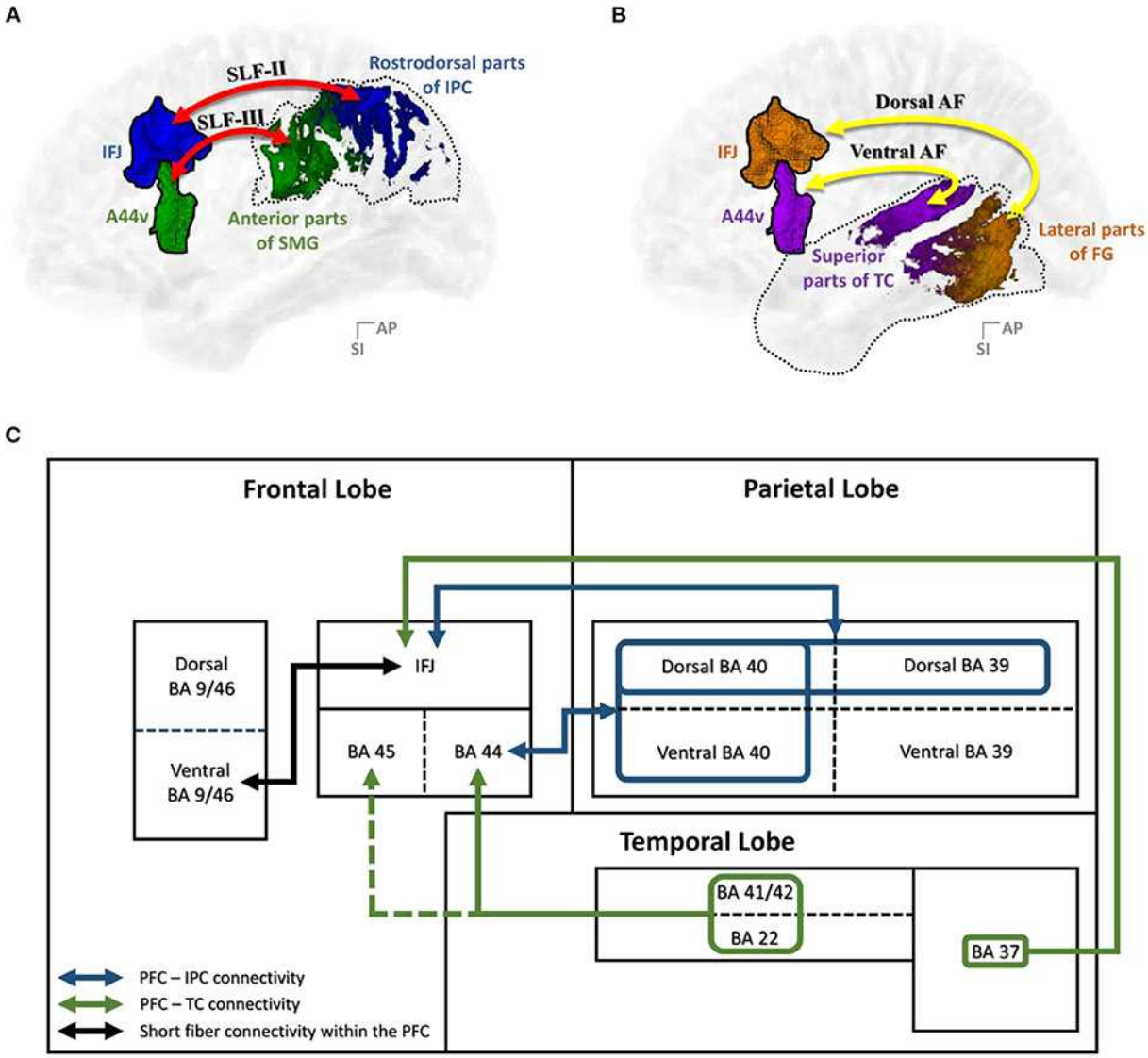


그림 27. (A) PFC-IPC 연결; (B) PFC-TC 연결; (C) 등쪽 언어 경로의 구조적 연결성의 블록 다이어그램. A44v, ventral area of BA44; AF, arcuate fasciculus; AG, angular gyrus; DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex; FG, fusiform gyrus; IFJ, inferior frontal junction; IPC, inferior parietal cortex; PFC, prefrontal cortex; SLF, superior longitudinal fasciculus; SMG, supramarginal gyrus; TC, temporal cortex.

(4) SRT 정보를 임상에 적용

· 서울대학교병원 파킨슨센터의 협력 연구진과 STN-심부뇌자극술에 활용 가능하도록 의학적 자문을 구하고 연계 연구에 대해 논의함.

(가) 3D SRT의 임상적 활용을 위한 영상 분석 프로토콜 확립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

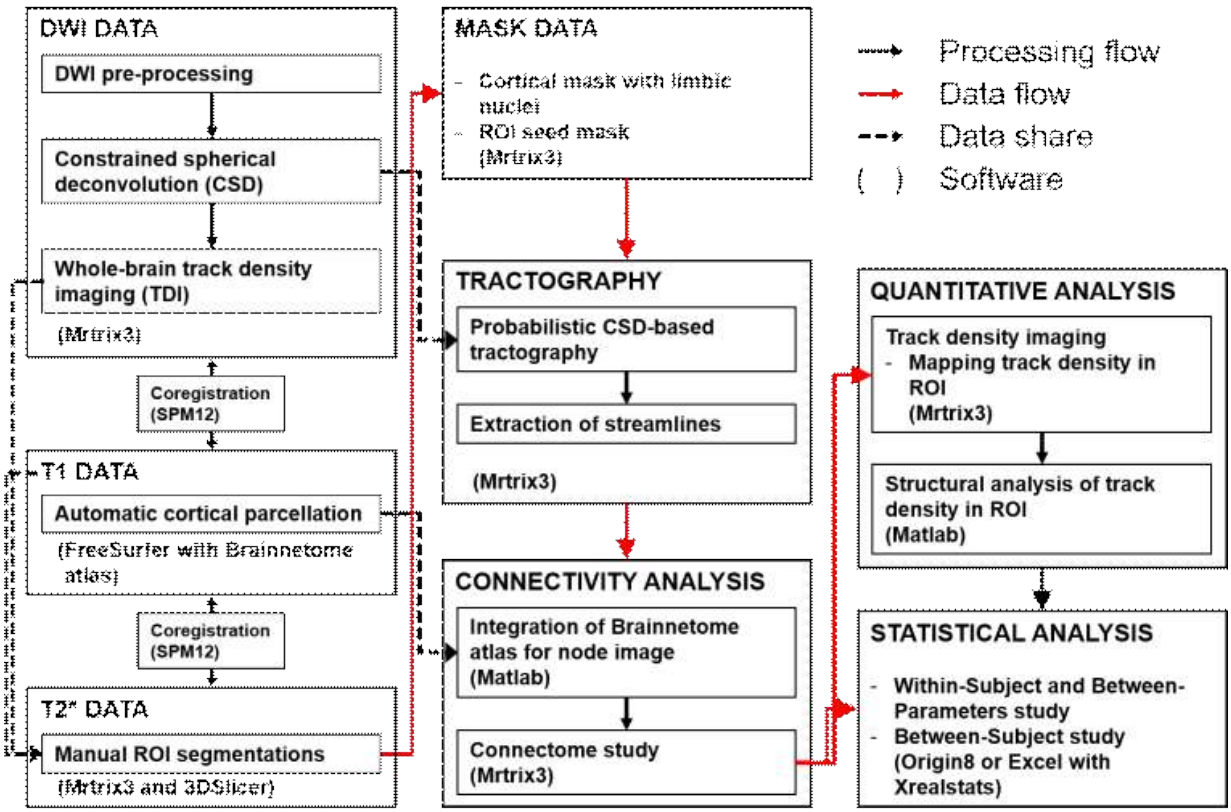


그림 28. MRI data processing pipeline

(나) STN의 입력 연결성의 형태계측 분석

- 중증 파킨슨병 환자의 증상 개선을 위해 시행되는 심부뇌자극술(Deep Brain Stimulation; DBS)의 중요 자극 표적이 되는 시상하핵(STN)의 대뇌피질과의 연결성을 7T MRI-SRT로 생성하고, 트랙밀도영상 기법과 3차원 디지털 뇌 모델링을 사용하여 STN의 구심성 연결 영역을 고해상도로 맵핑함.

- 대뇌 피질 네 영역(PFA, Motor, ReA, Limbic)의 연결성에 기반한 STN 내 네 영역의 트랙밀도영상의 신호강도 사이에서 상당한 겹침이 관찰됨.

- whole-track 트랙밀도 영상에서 각 영역의 신호강도 profile을 추출하여 그 겹침 정도를 시각화함. 흥미로운 점은 각 영역의 profile이 STN의 장축을 따라 잘 나타남 (그림10 가운데). STN-DBS수술에서 가장 중요한 STN의 기능적 하부 영역과 다른 피질로부터 입력되는 영역들 간의 겹침 정도(overlap)를 end-point 및 whole-track 트랙밀도영상에서 측정함 (그림10 우).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

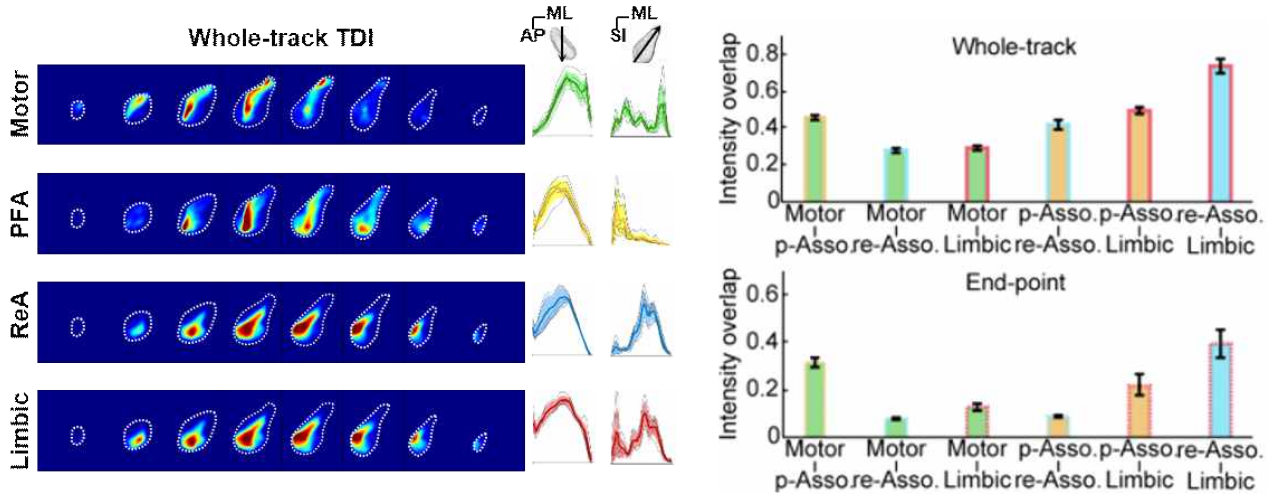


그림 29. 7T MRI whole-track 트랙밀도영상(SRT) 맵핑을 이용한 STN의 기능 영역 맵핑(좌)과 축에 따른 각 기능영역의 profile(가운데) 및 겹침정도(overlap) 비교 결과. (Cell Reports 38, 110439, 2022)

- **설치류 기저핵 연구에 대한 KIST 신경망영상화 연구실과의 협업**을 통한 대뇌 피질과 STN의 연결성에 대한 세포 수준의 이론적 근거 수집과 침습적 검증에서도 대뇌 피질과의 연결성에 기반한 STN 내 하위 기능영역의 상당한 겹침이 관찰됨 (Cell Reports 38, 110439, 2022).

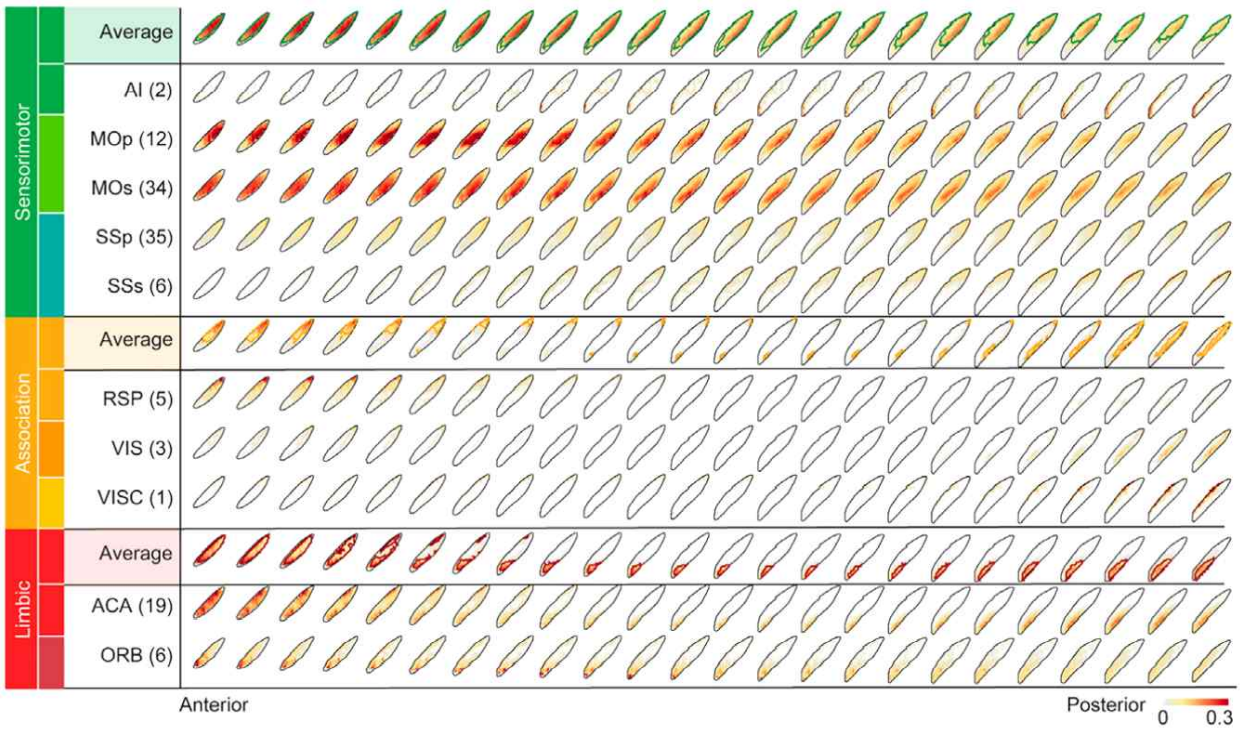


그림 30. 설치류 STN 하위 영역의 재구성된 투영 밀도 패턴. (Cell Reports 38, 110439, 2022)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- STN의 기능적 하부영역 트랙밀도영상의 신호강도 사이에서 상당한 겹침이 관찰됨에 따라 최적의 STN-DBS의 자극 목표지점의 설정이 중요해짐. 이를 위해 whole-track 트랙밀도영상에서 STN의 각 기능적 하부영역의 무게중심(center of gravity; COG)을 추출하여 맵핑하고, 서울대병원에서 시행한 STN-DBS에서 파킨슨 증상의 호전이 동반된 자극 위치만을 추출하여 COG 맵과 비교한 결과 STN의 중심(center)이 중요한 자극 위치로 유력함.

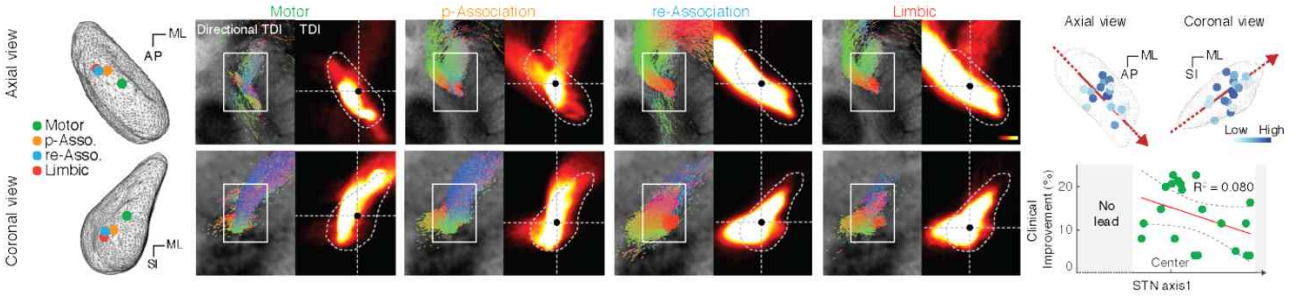


그림 31. STN의 각 기능적 하부 영역의 트랙밀도 분포와 중심위치 맵핑(좌), 증상의 호전을 동반한 STN-DBS의 자극 위치 맵핑(우)

- **서울대학교병원 파킨슨센터의 연구진과 협업**을 통해 STN-심부뇌자극술에 활용 가능한 임상 정보(재수술 비율 및 수술 경과 정보)를 토대로 STN의 DBS 자극 위치로 STN의 중심부가 적합함.

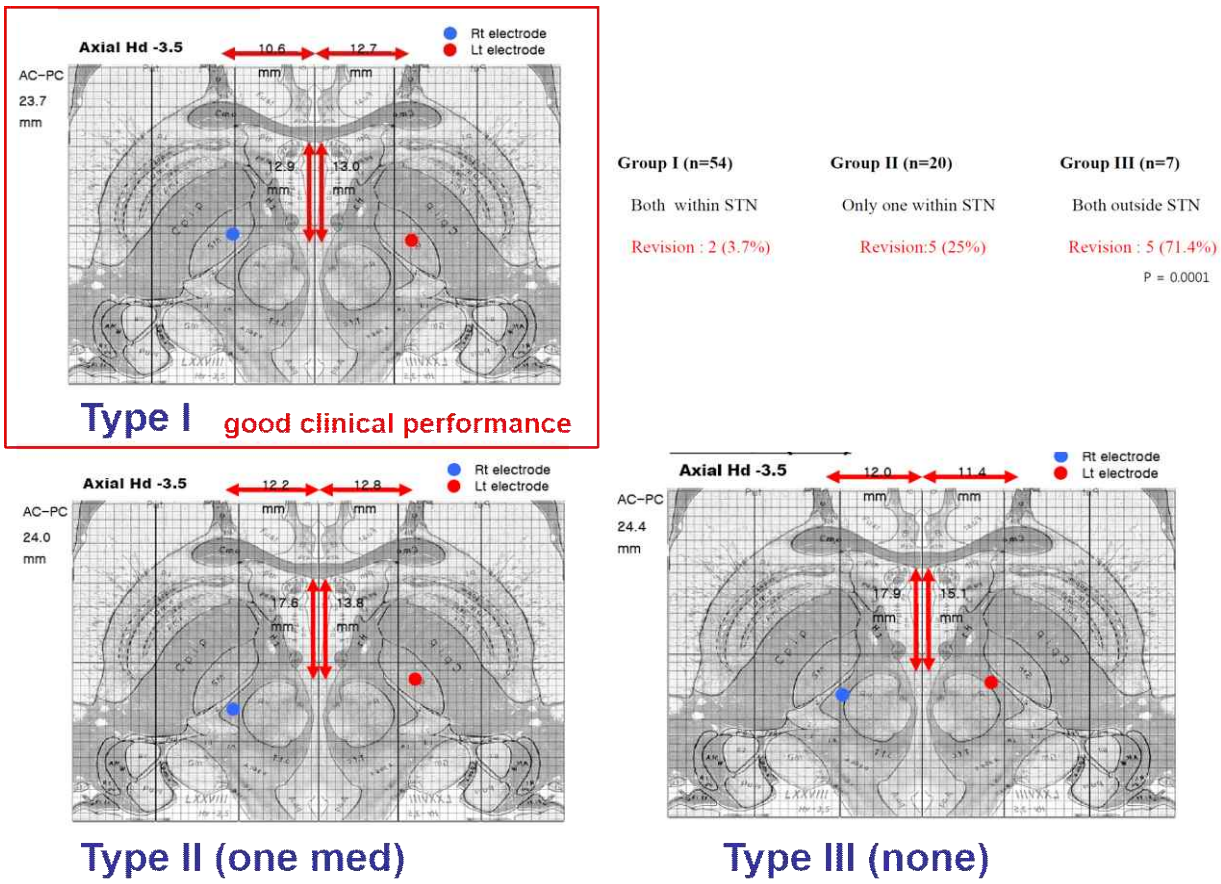


그림 32. STN-DBS electrode 위치 유형 및 재수술 비율

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 기능적 연결성과 구조적 연결성의 융합 기술 개발

· 기존의 PET 영상의 한계를 극복하고, 고해상도 7.0T MRI-SRT 데이터와 융합시킬 수 있는 기술적 기반 확립

· 뇌기능-신경회로망 융합 SRT map을 실제 임상에서 획득 및 적용하기 위한 초고해상도 PET 기반의 MRI 융합시스템 기술 고안

(가) 뇌기능 정보를 반영하는 분자 영상 중 하나인 PET 촬영의 영상 해상도를 Wobbling과 Zooming 촬영 기법을 활용하여 향상시킴.

- 초정밀 워블링 샘플링 (wobbling 샘플링 기술)을 도입하여 기존 PET에선 불가능한 높은 공간해상도의 PET 영상을 획득할 수 있으며 동시에 촬영 부위에 따라 최적화된 형태로 PET 검출기 배열 구조가 변환될 수 있는 기술(전신-뇌 가변 FOV 기술)을 도입하여 촬영 부위 및 대상에 대해 시스템이 얻을 수 있는 가장 높은 민감도의 PET 영상을 획득할 수 있는 기술임. 구현된 기술에 의한 연구 결과를 출판함 (IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 38(12), 2019).

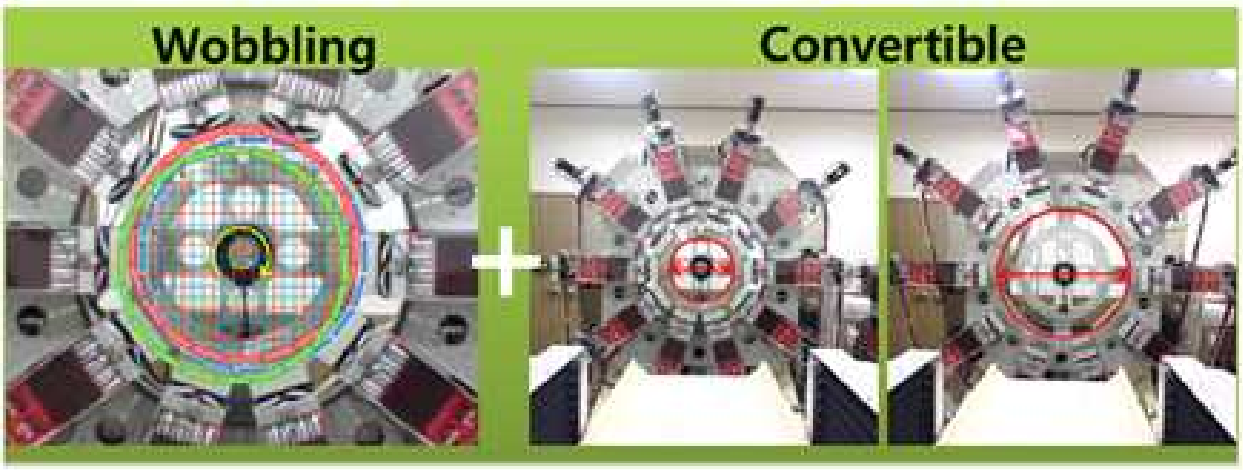


그림 33. Wobbling과 Convertible PET 모식도

- Wobbling 샘플링의 경우 PET에서 기대되는 해상도를 얻기 위해 필요한 샘플링 조건인 검출기 크기(d)의 1/4보다 작은 샘플링 간격을 갖는 데이터를 얻을 수 있게 함으로써 기존 PET의 공간해상도 한계인 d/2까지 끌어올릴 수 있게 해줌으로써 초고해상도의 PET영상을 가능하게 해줌.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

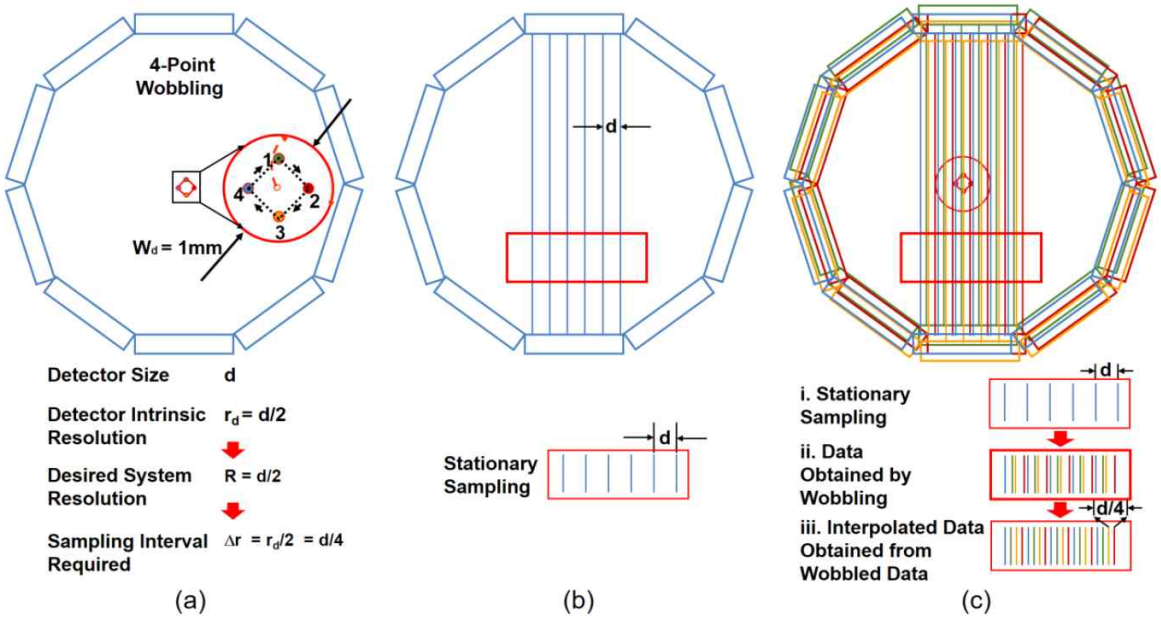


그림 34. 4-point wobble sampling의 모식도. (a)d/2의 해상도를 얻기 위해 PET에서 요구되는 샘플링 조건 Δr < d/4, (b) 기존 PET의 샘플링 간격 d, (c) Δr < d/4인 조건을 만족시킬 수 있는 wobbling PET. (IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 38(12), 2019)

- 동시에 촬영대상의 크기에 따라 검출기 배열을 매우 높은 정밀도로 변경할 수 있는 가변 FOV 기술을 구현함으로써 촬영 시 시스템의 solid angle (or geometric coverage ratio)을 증가시켜 공간해상도 향상과 동시에 시스템 민감도를 향상시킬 수 있도록 하였음. 가변 FOV 기술은 시스템의 고성능을 보장하면서도 촬영 대상을 제한하지 않기 때문에 전신 PET 수준의 높은 활용성을 확보할 수 있게 해줌.

- 일반적으로 4mm 가량의 검출기를 사용하는 상용 PET의 경우 검출기 크기에 의해 제한되는 intrinsic resolution이 워낙 커서 높은 공간해상도를 얻기가 매우 힘든 반면, 제안된 기술이 적용되면 1.6mm (이는 point spread function (PSF) deconvolution 기술을 사용한 경우이며 PSF를 사용치 않은 경우 1.9~2.0mm의 intrinsic resolution 수준을 보임)의 혁신적인 공간해상도를 보여줌. 실제로 주요 PET 생산업체인 지멘스나 필립스의 최신 모델의 상용 제품의 경우에도 time-of-flight (TOF)와 같은 최신 기술을 탑재하였으나, 비슷한 크기의 검출기에 대해서 약 4.3~4.4mm의 공간해상도에 불과함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

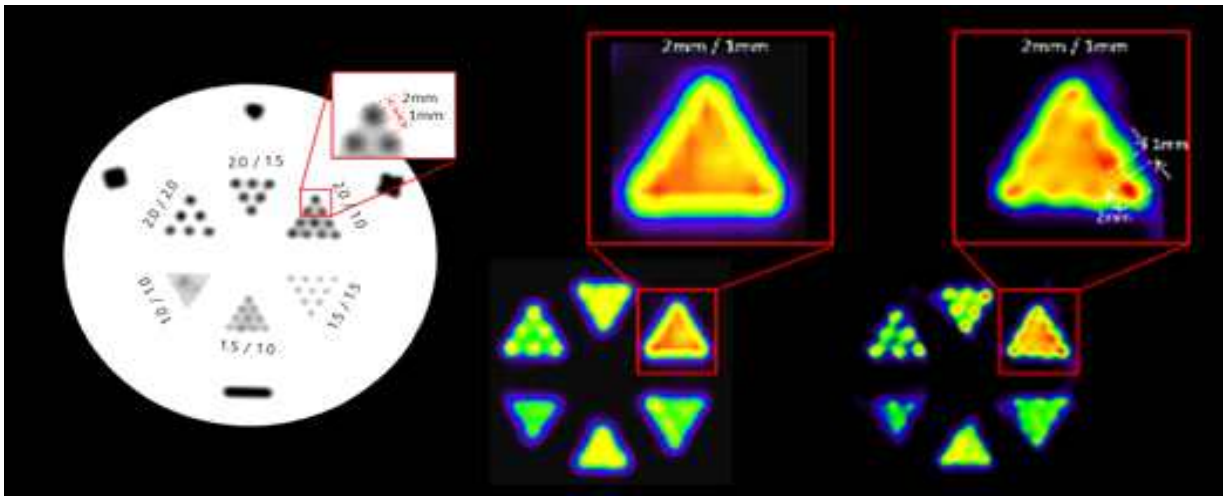


그림 35. Wobbling과 Deconvolution 기술을 이용하여 얻은 고해상도 PET의 해상도 팬텀 영상 결과. (좌) 해상도 팬텀의 CT영상, (가운데) 2.5mm 공간분해능을 보여주는 기존 HRRT PET의 해상도 팬텀 영상, (우) 1mm 간격까지 구별 가능한 제안된 PET의 [18F] FDG PET 영상. (Front. Neuroanat. 15, 739576, 2021)

- 이론적으로 수치적 시뮬레이션의 결과 ultra-high field 7.0T MRI에서 기대할 수 있는 서브 밀리미터 공간 해상도를 구현하기 위해 요구되는 wobble sampling의 수는 32-point로 산출되며 이는 초고해상도 7.0T MRI-SRT map과 융합할 수 있는 분자영상 기반의 기능적 뇌 영상을 얻을 수 있음을 의미함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

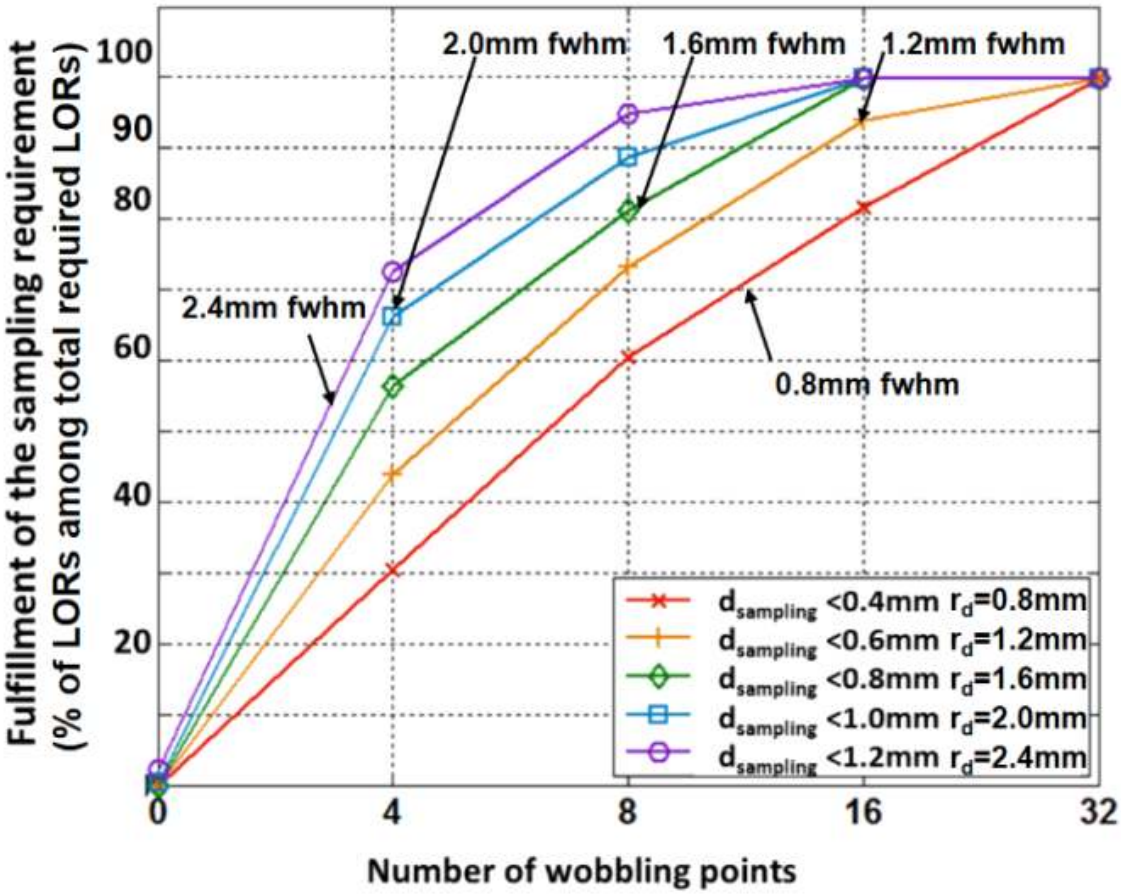


그림 36. 각 해상도 목표에 대해 샘플링 요구 사항의 % 충족에 대한 시뮬레이션 결과. 2.4mm FWHM(HRRT ~ 2.5mm)과 같은 저해상도 이미징은 샘플링 거리가 1.2mm일 때만 8-point 워블링이 필요하지만 0.8mm FWHM과 같은 고해상도 이미징은 작은 샘플링 거리(<0.4mm)와 최대 32-point 워블 샘플링이 필요함.

(나) 고해상도 및 고민감도의 분자영상을 위한 wobbling과 zooming하는 PET 기반의 융합시스템 특허 출원

- 발명의 효과

① 고정밀도의 전동 모터 제어를 이용하여 전신이 통과할 수 있도록 PET 검출기 고리의 구조를 확장-복구 또는 분리-복구할 수 있는 자동개폐 시스템과 PET 시스템 자체의 레일(rail) 이동을 이용한 밀착형 융합플랫폼 구축

② 임상 목적에 맞게 분리 운영 및 융합 운영이 가능해 활용도와 효율, 수익성을 높일 수 있음.

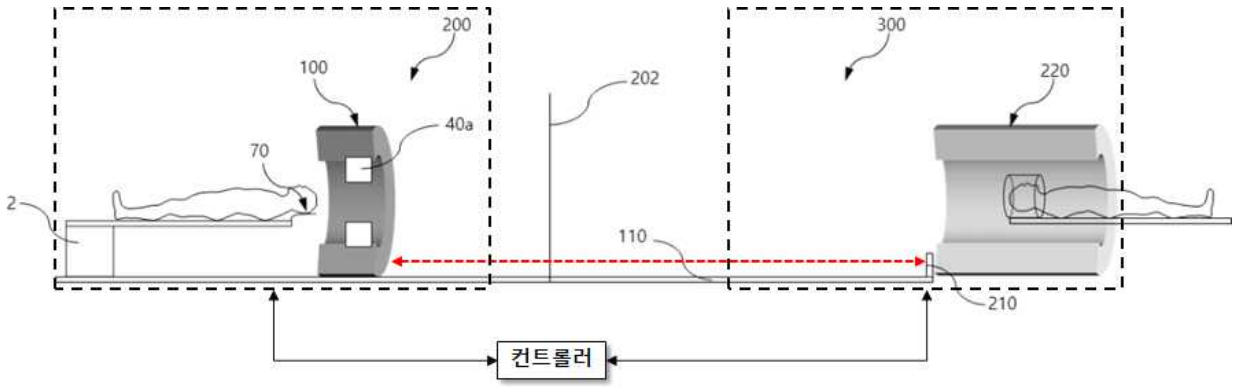
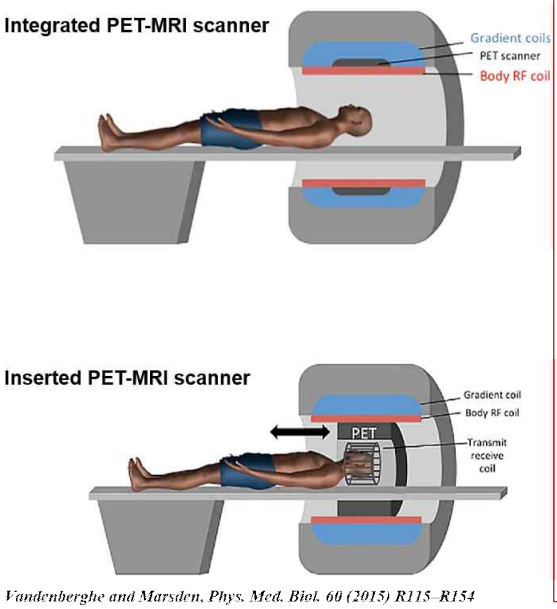


그림 37. 레일웨이를 따라 PET 시스템 자체의 슬라이드 이동. 2 : 침대; 40a : 이동형 검출모듈; 70 : 머리 지지대; 100 : PET; 110 : 레일부; 200 : PET실; 202 : 차폐문; 210 : 도킹장치; 220 : 진단용 의료기기; 300 : 융합실

③ PET와 MRI가 도킹 지점에서 정확하게 밀착됨에 따라 정밀도와 안전성을 높일 수 있고, 결합 후 환자의 이동이 한 시스템 내에서 이루어짐으로써 환자의 움직임에 의한 오차를 최소화할 수 있음.

④ 융합되는 MRI와 PET의 상호간섭 문제에서 대부분 자유로움.



대표적인 일체형/삽입형 PET-MRI 상호간섭 문제

1) PET 모듈에 의한 MRI 주 자기장의 균일성 훼손에 의한 영상 왜곡

2) MRI영상에서 PET 모듈에 의한 자기감수성 영상인공물 (magnetic susceptibility artifacts) 증가

3) MRI 경사 자기장에 의한 PET 모듈 내 eddy current 및 열 발생
→ PET 검출기 모듈의 반도체 광센서 성능 저하

4) MRI RF-coil에 의한 PET 감쇠 및 산란 보정의 불확실성 증가
→ PET 영상의 신호대비잡음비율 증가 → PET 영상 품질 저하

5) 일체형 PET의 경우 전신용으로서 뇌의 분자영상 민감도가 감소함.

6) 삽입형 PET의 경우 뇌전용에 국한되는 활용 한계가 있음.

그림 38. 일체형/삽입형 PET-MRI의 상호간섭 문제

⑤ 분자영상 기반 뇌기능 - 7.0T MRI-SRT 구조 융합의 영상 정보를 동시에 획득할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

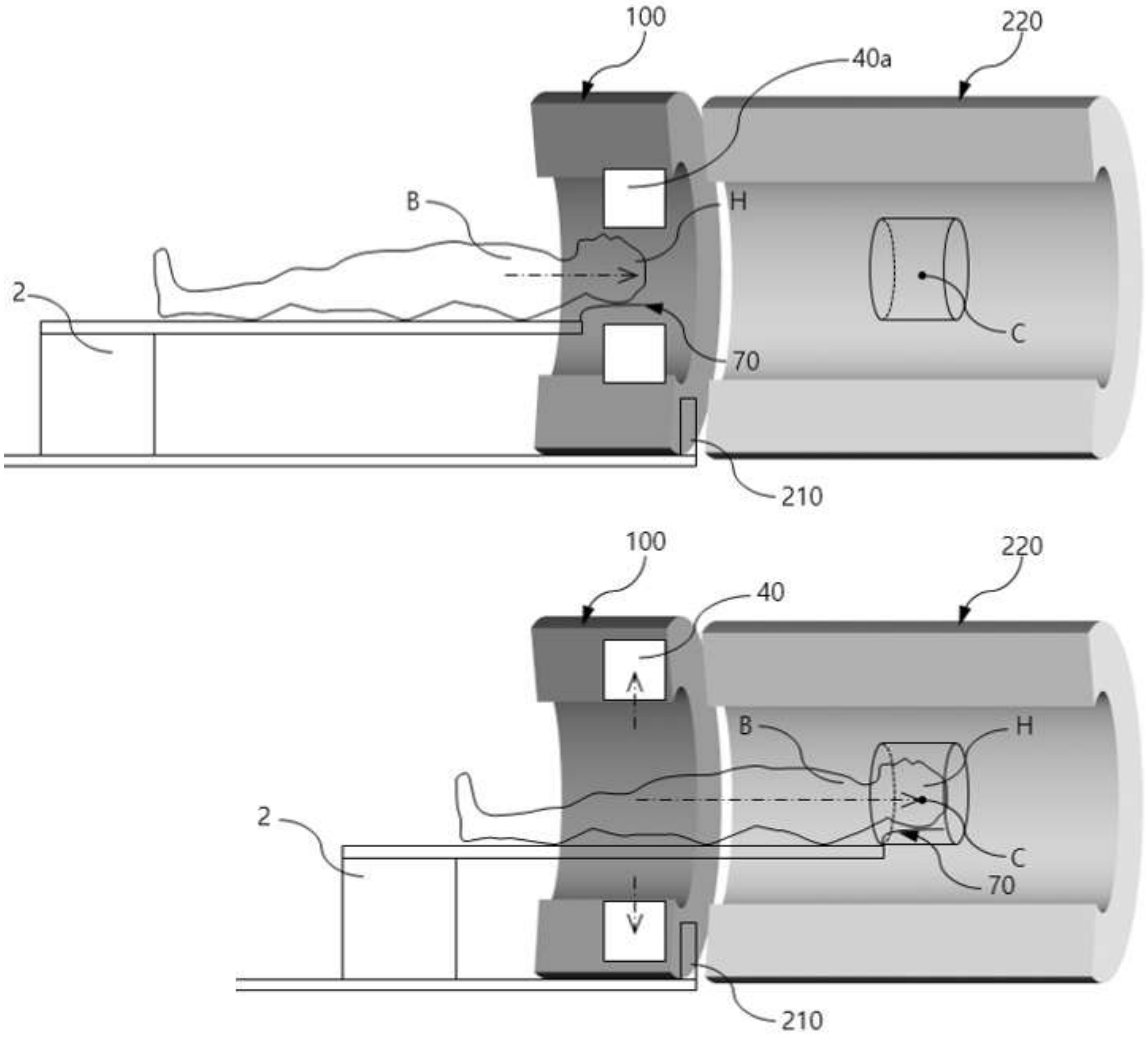


그림 39. 뇌-전신 가변형 PET 기반 밀착형 융합시스템의 개념도. (위) PET 자체가 레일을 따라 도킹 지점(210)까지 이동 후 wobbling이 가능한 검출기 고리(40a)의 뇌 촬영 모드, (아래) 검출기 고리의 전신 모드 변환으로 시스템 내에서 환자가 바로 MRI로 이동하여 뇌 구조영상 촬영

(다) 기능적 연결성과 구조적 연결성의 융합을 위한 기술의 미래 전망

- PET-MRI 융합 시스템의 고해상도는 뇌간, 해마 및 시상의 작은 하위 구조에서 대사 및 분자 정보의 정량화를 가능하게 함.

- 정신 질환에서 의료 영상의 임상적 유용성을 높이기 위해 고해상도 PET-MRI 융합 시스템은 뇌의 미세 구조에서 분자(기능적 연결성) 및 구조적 연결성 측면 모두에 대한 중요한 정보를 제공함으로써 핵심 역할을 할 수 있음.

- 고해상도 PET-MR 시스템의 개발은 특히 의료 영상으로 진단하기 어려운 정신 장애의 임상 연구에서의 잠재적 역할을 할 것으로 기대됨. 이에 따른 선행 연구들의 검토를 토대로 PET-MRI 기술에 대한 리뷰결과를 출판함 (Pharmaceuticals 15, 583, 2022).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

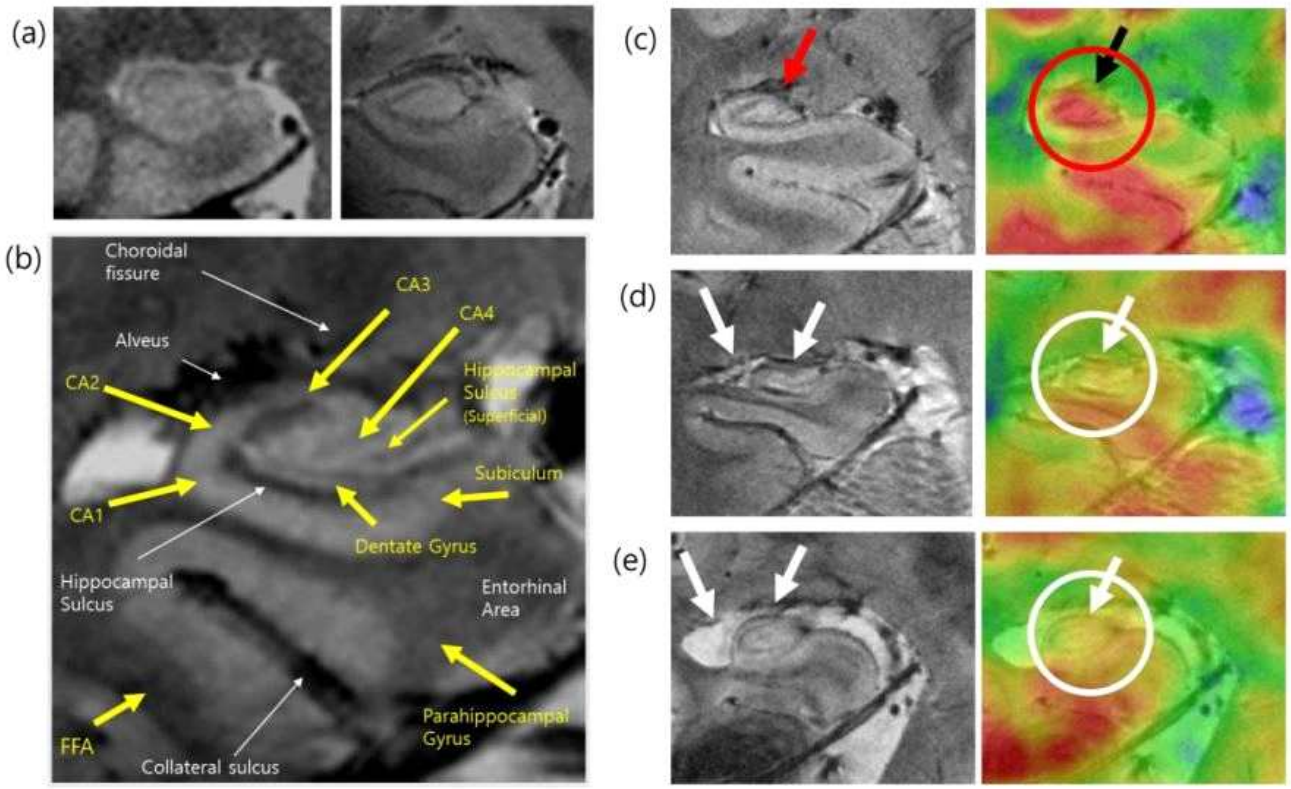


그림 40. (a) 1.5T(왼쪽) 및 7.0T(오른쪽) MRI에서 해마 영상의 비교. (b) 7.0T MR 이미지에서 해마 하부 구조의 해부학적 라벨링. (c) 건강한 개인의 해마에 대한 7.0T 구조적 MRI 및 상응하는 [18F]FDG PET-MRI 융합 이미지 (d) 및 (e) 7.0T MR 이미지의 해마 위축 및 변형 및 [18F] 알츠하이머병 환자의 FDG ET-MRI. FFA; 방추형 얼굴 영역, CA1-4; 코르누 암모니아.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 추진 일정 실적

1차년도 (1단계 1차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	비고 (변경사유 등)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map 구성													조장희 (수원대학교)	
*3D data로부터 FA-map 추출														
*전산화를 위한 3-D SRT map 의 재구성														

2차년도 (1단계 2차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	비고 (변경사유 등)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map 완성														
*3-D SRT map의 fiber tracking 기술 완성														
*SLF/AF,에 대한 고해상도 신경네트워크 추출														
SRT를 이용한 인지과학 연구														
*고해상도 기능/구조 connectivity 영상 최적화														
*고해상도 기능/구조 connectivity 영상 융합 기술 개발														

2차년도 (1단계 2차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	비고 (변경사유 등)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map 완성													조장희 (수원대학교)	
SRT를 이용한 인지과학 연구													조장희 (수원대학교)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3차년도 (1단계 3차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속 기관)	**비고 (변경사유 등)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map 고도화													조장희 (수원대 학교)	11월부터 책임자의 소속기관이 고려대학교로 변경
SRT를 이용한 인지과학 연구													조장희 (수원대 학교)	11월부터 책임자의 소속기관이 고려대학교로 변경

4차년도 (2단계 1차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속 기관)	**비고 (변경사유 등)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map 표준화													조장희 (고려대 학교)	
SRT를 이용한 인지과학 연구													조장희 (고려대 학교)	

5차년도 (2단계 2차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속 기관)	**비고 (변경사유 등)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3-D SRT map의 임상적용													조장희 (고려대 학교)	
SRT를 이용한 인지과학 연구													조장희 (고려대 학교)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여정도

가. 상세로다발 신경경로 세분화 분석으로 부터의 뇌 인지기능 분석을 통해 7.0T MRI-SRT 데이터로부터의 신경경로 세부분석을 통해 추가적인 뇌의 기능적 연결성 정보를 확인하였고 이를 신경다발 연결성 정보를 뇌기능을 해석하는데 적용하였음. 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용한 종합적인 분석을 통하여, 기존의 4개 덩어리로 관찰되던 상세로다발 신경경로를 10개의 덩어리로 세분해서 관찰하였으며 이렇게 관찰한 세분화된 상세로다발 신경경로 연결성 정보를 브로카 영역, 베르니케 영역과 같은 언어기능 영역관점, 그리고 전두엽 같은 고위 인지 기능 관점에서 상관성 분석을 하였음.

나. 중국과학원의 Brainnetome을 기반한 브로드만 영역 관점에서 신경다발 연결성을 분석하는 기법 개선 하였음.

다. 파페츠 회로를 구성하는 5개의 모든 구성 신경다발 확인하였고, 새로운 시각경로를 제시하였으며, 대상피질의 위쪽 층을 분석하여 7.0T MRI-SRT 데이터를 통해서 새로운 신경회로를 발견하거나 검증하는 것이 가능하다는 것을 확인하였으며, 신경다발 정보를 이용하여 다른 방식으로는 확인하기 힘들었던 신경회로를 직접적 확인하였음.

라. 신경다발을 자동적으로 클러스터링 하는 기법과 신경다발 유형별로 피질내 밀도를 측정하는 기법을 개발하여 신경다발을 정량적으로 분석할수 있게 하였음.

마. 고위 시각 인지 기능에 대한 기존의 결과들을 다른 관점에서 분석하고, 새로운 시각 인지 관련 연구 결과를 해석하는데에도 중요한 기본 자료가 될 수 있음. 선조외피질에 있는 시각피질의 신경전달 경로에 대한 기존 모델을 고해상도 7.0T MRI-SRT 데이터를 기반으로 해서 보완하고 새로운 모델을 제시함.

바. 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 시상하핵(STN)과 대뇌피질간의 연결성 분석을 통해 associative, motor, limbic과 연관된 STN의 기능적 영역을 고해상도로 지도화(mapping)할 수 있음. 중증 파킨슨병 환자의 이상운동 증상을 개선하기 위해 시행되는 뇌심부자극술(Deep Brain Stimulation, DBS)의 중요 자극 목표가 되는 시상하핵(subthalamic nucleus, STN)의 대뇌피질간 연결성을 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 추출하고 STN 내에 기능적 영역을 지도화(mapping)함에 따라 STN의 기능적 하위구조가 뚜렷이 구별된다는 기존 이론과 달리 하위 구조의 경계가 모호하고 상당히 겹쳐있음을 확인함.

사. 7.0T MRI-SRT 데이터를 이용하여 기저핵과 시상 간의 연결성 분석을 통해 pallidothalamic pathway를 추적하기 위한 seed 영역으로서 H-field를 정의하기 위해 7.0T MRI-SRT 트랙밀도영상과 T2* MRI 영상을 이용하여 정의하는 방법을 구축하고 추출에 성공함. 뿐만 아니라 해부학적으로 매우 밀접하게 붙어있는 SN의 subregion은 그동안 MRI 영상에서 뚜렷히 구별하기 어려웠지만 두 구조의 트랙밀도영상 대조도의 차이를 통해 구별하여 nigrothalamic pathway를 정의할 수 있는 seed 영역을 얻게 됨으로써 그동안 소동물의 신경세포 tracing과 염색으로만 보고되어 온 nigrothalamic pathway를 in-vivo 인간 뇌영상에서 처음으로 조명함.

아. 뇌기능-신경회로망(뇌구조) 융합 연구를 위한 기술개발을 목표로 고해상도와 고민감도의 기능적 분자영상을 얻을 수 있는 Wobble Sampling과 Zooming FOV(field-of-view) 기법을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구현하여 기존의 PET 영상의 한계를 극복하고, 고해상도 7.0T MRI-SRT 데이터와 융합시킬 수 있는 PET 기반 융합 시스템의 기술적 기반 확립.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-4. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- 연구 개발 성과인 신경다발 분석 결과 (Anterior Thalamocortical Fiber, Papez Circuit), 그리고 연구 과정에서의 노하우들을 다른 신경다발 (시상하핵-피질 신경로 (subthalamic nucleus - cerebral cortex), 대상피질 신경다발 (cingulum), 2차 시각 피질) 분석에 활용하고 자 함.

- 또한, 연구 개발 성과인 신경다발 클러스터링 기법 (unsupervised clustering) 및 신경다발 빌도 영상화 기법등을 본 과제에서 규명한 신경다발 등에 대해서 HCP (human connectome proejct, https://www.humanconnectome.org/)에서의 MRI 데이터에도 적용하여 대량의 데이터를 객관적이고 정량적으로 분석하는데 활용하고자 하며, 뇌 신경 전체의 신경다발을 분류하는 작업을 수행하는 데에도 개발한 기법을 활용하고자 함.

- 7.0T 초고자장 MRI 에서의 초고해상도 트랙밀도영상 (Track Density Imaging, TDI) 데이터를 바탕으로 한 상세로다발 (superior longitudinal fasciculus) 구분분석 등으로 정리된 언어나 인지에 대한 기억가설 등을 생각에 대한 가설로 좀더 확장시켜서 발전시키고자 함.

- 7T MRI SRT 데이터와 분석 기법을 활용한 후속연구 추진. 기존의 '단어' 수준의 표음문자 vs 표의문자 실험 결과는 언어에 따른 뇌 활성화 부위의 차이를 분명하게 보이고 있음. 따라서 기존 연구에서 더 구체화된 추가 연구로서, 기존의 실험 데이터를 재분석하여 보완점을 모색하고, '문장' 수준까지의 새로운 패러다임을 구성할 필요가 있음. 언어 인지처리 모델은 여전히 논란의 대상으로 후속 연구에서 제안하는 neural- Lexicon 인지언어처리 모델은 공명현상을 통한 뇌 신호 언어에 기반을 둔 변환, 집합현상을 통한 단어와 문장 형성과 같은 단계적 언어 인지 작동 과정을 SRT 트랙밀도영상과 fMRI 실험결과를 기반으로 제시할 예정임.

- 본 연구에서 제시한 선조외 피질에서의 시각정보 전달경로를 기존의 시각전달 경로에 대한 연구 결과들을 재해석하여 분석하는데 활용하고자 함.

- 7.0T 초고자장 트랙밀도영상(SRT)은 MRI구조 영상을 능가하는 수준의 초고해상도와 해부학적 세부사항을 제공할 수 있는 높은 대조도의 신경다발 정보를 얻을 수 있어서, 심부 뇌와 주변 백질 구조의 시각화뿐만 아니라 파킨슨병에 의한 변성을 관찰하기 위한 새로운 기법을 제공할 수 있음. 따라서 미세구조 수준에서 백질의 퇴행성 변형에 의한 특이적인 패턴을 밀도 변화의 추적을 통해 관찰하는데 활용하고자 함.

- 뇌기능-신경회로망 융합의 연결성 연구에서 wobbling-zooming PET 영상기법의 활용가능성을 높이고자 wobble sampling의 고급 활용 기법의 개발과 영상재구성 방법, 7.0T MRI 영상과의 융합 기술을 개발하는 후속연구에 활용하고자 함.

- 고해상도의 분자영상 기반의 뇌기능 - 신경회로망 구조의 융합 연구에 활용할 수 있는 분자영상 방법의 심화 연구와 원천기술개발을 위한 후속연구에서는 인체용 PET와 MRI를 이용해 분자영상기반 뇌기능 영상과 MR tractography의 융합영상을 위한 원천기술을 개발하고 최종적으로 인지 및 임상 신경과학에서 뇌기능-신경회로망 구조 융합 connectome 연구의 주제를 발굴하고 기능적/구조적 connectivity 연구를 수행하고자 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-5. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 (해당시 작성)

- 양자컴(Quantum Computer)는 10 여년 전부터 시작한 금세기의 가장 촉망을 받는 과학계의 새로운 떠오르는 별의 하나로서 물리학에서부터 수학, 반도체공학, 및 전자공학에 이르기까지 모든 분야를 총망라한 새로운 과학기술로 2022년의 과학계의 화두가 되었음. 양자컴은 물리학 하나로 풀 수 있는 간단한 문제가 아닌 복합적인 문제로서 여러 분야가 같이 협력해야만 풀 수 있는 “복합” 그리고 “Big Science"의 성격을 띤 새로운 형태의 과학기술임.
- 뇌과학에서도 복잡한 뇌회로와 뉴런의 연결성 및 인간의 고차원적인 인지 회로 구현을 계산하기 위해서는 보다 나은 성능의 양자컴의 도움이 필요하게 됨.

- 이에 본 연구팀은 그간 많은 연구개발을 해온 핵자기공명영상촬영기(Magnetic Resonance Tomography 또는 Imaging, MRI) 분야에서 발전시켜온 여러 가지 MRI 기술을 이용하여 양자컴퓨터의 기본 단위인 qubit을 개발하여 MRI based 양자컴퓨터를 구현하는 새로운 기술을 구현하였고 이는 기존 양자컴퓨터의 superconduction qubit, Ion-trap 및 기타 Diamond qubit으로부터 벗어난 완전히 새로운 형태의 qubit으로 상온에서 사용 가능하다는 장점이 있으며 현재 특허 출원 및 nature 논문에 review 중에 있음.

1) MRI 기술에 기초한 멀티 큐빗 및 양자컴퓨팅 플랫폼 제작. 출원번호 10-2022-0062508 조장희, 이해근, 석대환 (특허 출원 심사중)
2) ZH Cho, YD Son, HJ Jeong, YB Kim, SH Paik, DH Suk, HG Lee "A New Approach to Quantum Computing Using Magnetic Resonance Imaging" (Under review *nature*)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구 개발 결과의 활용 방안

가. 임상 뇌과학 연구를 위한 뇌지도

- 이상운동, 파킨슨 증후군 등 퇴행성 뇌질환 및 심부뇌자극술의 뇌과학 연구를 위한 백질섬유밀도 기반의 기저핵 및 중뇌 뇌지도로 활용될 수 있음.
- 연결성에 기반한 심부 뇌의 기능적 하위구조에 대한 뇌지도를 제시할 수 있음.

나. 임상 연계와 실용화

- 파킨슨병에 따른 뇌구조 및 뇌기능 변화 패턴 추적 기술은 비침습적 조기진단을 위한 진단, 예후, 치료반응을 예측할 수 있게 하여 임상 경과에 대한 조기 개입이 가능해질 것으로 예상함.
- 심부 뇌의 연결성 맵핑 연구는 뇌를 건드려야 한다는 점에서 진입 장벽이 높은 STN 및 ZI 심부뇌자극술 분야에서 효과적으로 뇌기능을 자극할 수 있는 치료 표적부위의 자극 허용 및 제한 영역에 대한 범위를 제시할 수 있음.

다. 인간 심부 뇌 연구의 기초 제공

- 살아있는 인체 심부 뇌의 구조-연결과 파킨슨병에 의한 변화에 대한 연구는 동물 연구를 통해 추정되었던 회로 모델을 수정 및 보완할 수 있음.

라. 신경다발 데이터 분석 기법이나 연구 기법 제공

- 본 과제의 성과인 신경다발 자동화 클러스터링 기법을 활용하여 신경다발 뭉치 데이터를 구조에 따라 일목요연하게 정리해서 관찰할 수 있음.
- 또한, 본 과제의 성과인 신경다발 양상별 신경다발 피질 밀도 영상화 기법과 같은 새로운 차원의 뇌구조 영상을 뇌질환 진단 같은 임상이나 기능적 변화 등에 적용할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4 당초 연구계획 대비 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경 사유 및 조치사항	협약변경 승인일
주관기관	수원대학교	고려대학교	연구책임자의 이직에 의한 과제 이관	2019.11.18
연구기간	2021.01.01. ~2021.12.31	2021.01.01. ~2022.04.30	코로나로 인한 연구지연에 따른 연구기간변경	2021.12.09

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 선정/단계/최종평가 의견

<table>
<tr><td rowspan="11">선정평가</td><td colspan="3">우수한 점</td></tr>
<tr><td colspan="3">○뇌연구 MRI 연구의 세계적인 석학으로 뇌영상의 해상도를 높여서 신경망을 구축하는 수준까지 UPGRADE 시켰음.
○Ultra-high field 7.0T MRI 독보적 기술을 확보하고 있고 고해상도의 tractograph data를 이용한 connectome data를 기반으로 신규 신경회로를 발굴하는데 의의가 있음.
○총괄과제 뇌 신경회로 구축에 큰 도움을 줄 수 있는 최적의 단위과제로 판단되며, 본 과제에서 제시된 기술적 요소들은 실질적 뇌 신경회로 구축에 직접적 활용도 가능할 것으로 예상됨.
○오랜 기간 축적된 선행 연구와 결과를 통해 확립된 독자적인 분석 방법을 통해 차별적인 해상도를 보이는 neural circuit을 확립할 가능성이 매우 높음.
○도전성과 혁신성이 돋보이는 과제로서 성공적으로 연구가 이루어질 경우 파급효과가 클 것으로 기대됨.
○Super Resolution Tractography ; Clear Goals
○Excellent system to define structural & functional & pseudofunctional connectivities.
○Spherial Deconvlution Analysis) TDI
○SM-LCDA 경로에 대한 매우 우수한 해상력의 tractography를 작성한 선행연구를 기반으로 후속연구를 수행한다면, 훨씬 정교한 map 작성은 물론 functionl 분야도 합쳐질 수 있을 것으로 판단됨.</td></tr>
<tr><td>보완할 점</td><td>보완/미보완 여부</td><td>보완내용 (미보완 사유)</td></tr>
<tr><td>RFP에서 제시하는 설치류 연구에 대한 검토를 요망함.</td><td>O</td><td>설치류의 기저핵 내 시상하핵 연결성 연구를 위한 KIST 연구진과의 협업</td></tr>
<tr><td>구조적 신경회로 연결에 대한 강점이 있는 반면에 그 신경회로 구조와 관련된 기능적 역할을 규명하는 전략이 필요해 보임.</td><td>O</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td>단위과제로 제한된 시간 및 연구비 활용으로 제시된 내용의 과제를 실제로 얼마나 성공적으로 수행할 수 있을지 다소 의문이 있음.</td><td>X</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td>구조적 관점과 더불어 기능적 관점의 neural circuit에 대한 전략을 좀 더 보완하면 좋을 듯함.</td><td>O</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td>초고해상도 MR 뇌영상 획득을 위한 연구환경 구축에 대한 의문이 있음.</td><td>O</td><td>기 보유 7.0T MRI 데이터와 7.0T HCP 데이터 베이스 활용</td></tr>
<tr><td>Methods to define functional circuits need to be proposed.</td><td>O</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td>선행연구가 매우 우수하지만, 본 연구과제에서는 어떤 연구를 수행할지에 대한 구체적 전략 및 내용의 제공이 다소 부족하다고 판단됨.</td><td>O</td><td>본 과제를 진행하면서 구체적 내용 보완</td></tr>
<tr><td>논문 및 특허실적이 우수하지만, 교신논문은 상대적으로 다소 부족하다고 판단됨.</td><td>O</td><td>본 과제의 연구진행으로 다수의 교신논문 창출</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1단계 1차년도 연차점검</td><td colspan="3">우수한 점</td></tr>
<tr><td colspan="3">○computer aided new tractogram을 분석하는 연구가 진행중임. 뇌지도 관련 핵심적인 연구 기술을 개발 중인것으로 판단됨. 관련 과제와의 협력과 토의로 활용도 제고가 가능할 것으로 생각됨.
○연구 진행이 잘 되고 있음.</td></tr>
<tr><td>보완할 점</td><td>보완/미보완 여부</td><td>보완내용 (미보완 사유)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">1단계 2차년도
연차점검</td><td colspan="3">우수한 점</td></tr>
<tr><td colspan="3">○ 사람을 대상으로 한 고해상도 MRI 연구로 적절함. 뇌지도 융합기술로 활용될 가능성 있음. 연구목표 달성되고 있음. 고해상도 MRI를 이용한 분석으로 적절히 이루어 지고 있음. 사람에서의 고해상도 DTI 분석 지료로 회로 분석 데이터 베이스로 유용하리라 생각됨. 사람에서의 고해상도 DTI 분석 지료로 회로 분석 데이터 베이스로 유용하게 활용 되리라 생각됨. 기존의 회로 분석에 대한 검증과정으로 유용하리라 생각됨.
○ 적절한 연구 수행방법으로 계획됨. 원천기술로서 개발될 최종 성과를 구체화하고 잘 활용될 수 있는 전략이 요구됨. 전년도 연구목표가 잘 달성되었다고 판단됨. 연구수행 방법이 적절함. 연구 기간이 짧아, 정량적 성과가 다소 미흡하여 진행되고 있는 연구 결과들이 정량적성과로 발표되기를 기대함. 고해상도 MRI 장비를 이용하여 super-resolution tractography를 구성하고 인간신경망 회로를 분석하는 과제로 그 주제 및 접근 전략이 우수함. 원천기술로서 개발될 최종 성과를 구체화하고 잘 활용될 수 있는 전략이 요구됨. 고해상도 MRI 장비를 이용하여 super-resolution tractography를 구성하고 인간신경망 회로를 분석하는 과제로 그 주제 및 접근 전략이 우수함. 차년도 연구개발 목표는 타당하게 설정된 것으로 판단됨. 차후 해부학적 백질 및 회백질간의 커넥텀이외에 기능적 신경망과의 연결을 위한 방법론이 도입된다면 매우 우수한 성과가 기대됨. 차년도 성과목표관리 측면에서 향후 실용화를 위한 성과목표 관리가 요구됨. 당초 연구목표 대비 달성도는 적정한 것으로 판단됨. 현재 최고해상도의 해부학적 신경회로망에 대한 연구를 진행한다는 점에서 방법론적 적절성이 인정됨. 전년도 연구결과의 우수성은 보통임.
○ 당초 연구목표 대비 달성도는 적정한 것으로 판단됨.
○ 현재 최고해상도의 해부학적 신경회로망에 대한 연구를 진행한다는 점에서 방법론적 적절성이 인정됨.
○ 차년도 연구개발 목표는 타당하게 설정된 것으로 판단됨.
○ 차후 해부학적 백질 및 회백질간의 커넥텀이외에 기능적 신경망과의 연결을 위한 방법론이 도입된다면 매우 우수한 성과가 기대됨.
○ 차년도 성과목표관리 측면에서 향후 실용화를 위한 성과목표 관리가 요구됨. 전년도 연구성과의 질적 우수성은 보통임.
○ 본 연구 개발 목표는 적절히 제시되었다고 사료됨. 연구수행 방법은 초고해상도 이미지를 이용한 뇌영상 데이터 구축 방법을 사용하였으므로 적절하다고 사료되나, 그 환자의 이용이 아쉬운 점이 있음. 성과 목표 관리 및 기대성과 수준은 다소 아쉬운 점이 있음. 본 연구목표에서 제시하였던 초고해상도 신경 회로망 연구 목표에 근접하였다고 사료됨. 연구수행 방법은 새로운 차세대 초고해상도 MRI를 사용함으로써 적절하였다 사료됨. 본 연구결과에서는 구체적으로 개발된 기술의 대두가 다소 아쉽다는 점이 있으나 해상도를 높인 MRI를 이용한 뇌 영상 이미지의 구축이라는 점에서 우수성을 보임. 종합적으로 초고해상도 MRI를 사용하였다는 점에서 우수하나, 그 결과 제시 및 성과목표에서의 구체화가 다소 아쉬운 점이 있음. 뇌 이미지 해상도를 높인 MRI 기법을 사용하여, 기존에 알려져 있던 뇌부위 연결성 및 기능성에 대한 보완점을 제시함으로 우수성이 있다고 사료됨.</td></tr>
<tr><td>보완할 점</td><td>보완/미보완
여부</td><td>보완내용
(미보완 사유)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">단계평가</td><td colspan="3">우수한 점</td></tr>
<tr><td colspan="3">○ 우수한 resolution 을 가진 뇌영상을 분석하여 새로운 연결상태를 분석할 수 있음을 증명함.
○ 7.0T MRI-SRT 이용하여 신경회로를 발견하거나 검증하는 것이 가능하다는 것을 확인함. 민감도가 향상된 PET 영상 기법 개발. 신경 다발의 클러스터링 기법 개발
○ 영상학적인 측면에서 초정밀 영상결과를 도출 하였음. 1단계 연구 성과물를 토대로 SRT Map의 임상 연구에 적용함.
○ 본 과제의 2단계 세부목표 설정 및 이를 통한 결과도출로 연구자의 기대와 같이 분석된 뇌 신경다발 데이터 결과에 대한 정확도를 향상시킬 수 있을 것으로 기대되며, 다양한 뇌 영역에서의 대량의 신경 다발 데이터를 좀 더 편리하며 객관적이고 합리적</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">으로 분석할 수 있을 것으로 기대 할 수 있음.
○ 세계적으로 뇌 영상화 분야의 선도적인 기술을 가지고 있는 팀으로 새로운 뇌 연결성 발견과 관련하여 기대됨.
○ 새로운 연구에 대한 접근 방법이 우수함. 연구결과 및 성과가 다소 우수함</td></tr>
<tr><td></td><td>보완할 점</td><td>보완/미보완 여부</td><td>보완내용 (미보완 사유)</td></tr>
<tr><td></td><td>대부분 지난 시절 나온 결과를 검증하는 시도이며 superficial 함</td><td>O</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td></td><td>2단계 연구 계획이 구체적이지 않음. 임상적 활용을 위한 영상 프로토콜 개발에 관한 세부적 전략이 필요하여, 단계 계획서에 기술되어야 함. 3-D SRT 지도의 완성도를 높이는 연구 전략이 제시되어야 함.</td><td>O</td><td>임상적 활용을 위한 영상 분석 프로토콜의 확립과 3-D SRT 맵핑에 대한 내용이 결과보고서에 포함됨.</td></tr>
<tr><td></td><td>클러스터링 분석법에 따른 구제척인 목표를 선택과 집중하여 진행하는 것이 중요함</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2단계의 연구로 훌륭한 기술적 기반을 확립할 수 있을 것이나, 기술이전 및 사업화 가능성만을 타진할 때는 추가적인 시간과 기술 축적이 필요할 것으로 보임. 2단계 연구진행을 위해 구체적인 목표와 내용들의 보완이 필요할 것으로 생각됨</td><td>X</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td></td><td>인지과학 연구와 관련하여 구체적인 계획 및 방향이 있으면 좋겠음. 특히 딥러닝을 활용한 모델링 뿐만아니라 행동실험을 통한 검증도 추가되면 좋겠음.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>연구결과에 대한 보고서가 구체적이지 않아 실질적인 내용 판단이 어려움. 예를 들어, 뇌기능 정보를 반영하는 PET 영상의 해상도를 향상시키는 방법을 개발하였다고 되어 있는 데, 이를 확인할 수 있는 방법이 없음</td><td>O</td><td>뇌기능 정보를 반영하는 PET 영상의 해상도를 향상시키는 방법을 포함한 연구결과에 대한 구체적인 내용으로 결과보고서가 작성됨.</td></tr>
<tr><td></td><td>새로운 장비 기술을 위해 연구 투자할 것이 요구됨.</td><td>O</td><td>뇌기능-신경회로망(뇌구조) 융합의 연결성 연구의 기반 확립을 목적으로 하는 기능적 분자영상 기반의 차세대 PET-MRI 융합시스템 개발 연구에 대한 내용이 결과보고서에 보완됨.</td></tr>
<tr><td></td><td>너무 피상적으로 활용방안이 제시되어 있음. 구체적인 임상적 활용방안 제시 필요함.</td><td>O</td><td>3. 연구 개발 결과의 활용 방안 참고</td></tr>
<tr><td></td><td>딥러닝 방법의 연계성을 초정밀 영상 개발 적용이 필요함.</td><td>X</td><td>1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고</td></tr>
<tr><td></td><td>개발한 기술들이 좋은 반면에 특허 등의 지재권 확보 전략이 미흡해 보임.</td><td>O</td><td>와블 샘플링 및 가변 FOV 기술을 활용한 PET 기반의 차세대 PET-MRI 융합시스템에 대한 특허 출원</td></tr>
<tr><td></td><td>1,2단계의 통합적 연구활용방안 모색 필요</td><td>O</td><td>3. 연구 개발 결과의 활용 방안 참고</td></tr>
<tr><td>최종평가</td><td colspan="3">우수한 점</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

O 7 T MRI 영상을 중심으로 하여 인지관련 3D SRT map을 구축하였으며, SRT map 데이터로부터 언어, 시각 등의 인지 기능과 관련된 해부학적 영역의 영상화는 우수하며, 한자와 한글 인지 경로의 비교 연구는 특히 흥미로운 결과로 판단됨
O 세계적 전문성을 가지는 연구자의 꾸준한 연구를 통해 neuroanatomy의 발견을 도출해 옴. 본 과제를 통해 spetum pellucidum tract, anterior nucleus of thalamo-cortical fiber, Paperz 회로 등의 디테일을 규명함. 또한 woobling 기법, qubit generation 등 기술적 진보도 주목할 만 함.
O 선정당시의 7T MRI-SRT mapping 기법의 확립 및 활용연구로 독보적 기술을 가지고 신규 뇌 신경회로를 발견하고 분석하는 연구를 진행하였고 관련된 신규 뇌 신경회로를 발견하고 연결망을 분석하였음. 이에 따른 관련 논문 몇개를 출판하였음.
O 제시한 최종 3건의 연구목표를 본 연구기간 중 수행완료 함 / main은 SRT map의 완성인 것으로 이를 완성하였고, 이후 추가적인 연구로 발전을 도모하였음. / forebrain과의 connect 확인
- 언어 (한자 vs 한글) 활성 영역 및 connect pathway가 다른 pathway 확인함.
O 세계적으로 많지 않은 7T 장비를 이용하여 꾸준히 연구를 하는 그룹이고, 연구그룹이 제시한 단계별 목표는 달성했다고 보며 본 연구를 주도적으로 수행을 했다고 생각함.
O 고해상도 tractography를 활용하여 새로운 neuroanatomical pathway를 다수 밝힘으로써 인간 대상으로 구조적 신경회로 규명에 기여한 우수한 점이 있음
O 7T-MRI장비를 이용하여 정상인의 뇌 연결회로를 고해상도로 작상하였고, 이를 기존의 functional MRI, PET과 연계해서 그 의미를 부여하려는 시도를 하였음. 이는 이후 유사 연구에 아주 소중한 자산이 될 pilot연구로 판단됨. 논문 실적은 비교적 양호하다고 판단됨.

기타 의견
O 본 연구는 DBS 기법의 효용성 차원에서 크게 기여할 연구로서 앞으로도 꾸준히 진행될 가치가 있음.
O 왕성한 연구 의욕과 새로운 것에 대한 호기심으로 연구를 진행해 온 연구자 기본적인 자세에서 앞으로의 과제 주제 선정 및 진행을 위한 방향등을 고려하게 됨.
O 본 기술에 대하여 전문성을 갖춘 연구팀으로 다양한 노하우 및 기술을 보유했을 것이라고 생각함. 이와 관련하여 사업화 혹은 실용화 가능한 영역을 발굴하여 실제로 사용될 수 있도록 노력한다면 좋은 영향을 미칠 수 있을 것이라고 생각됨.
O 정량, 정성적 연구 목표 달성 부분에 미흡한 부분이 있으나 전체적으로 성실한 연구 활동 진행을 하신 것으로 생각됨.

보완할 점	보완/미보완 여부	보완내용 (미보완 사유)
본 연구로부터 개발된 SRT map의 임상적 적용과 관련하여 파킨슨병에 적용한 연구를 수행하였지만, 연구가 주로 시각과 언어에 집중되었으므로, 임상 적용도 언어나 시각 장애를 대상으로 수행했다면 결과의 연계성이나 완성도가 더 높았을 것으로 판단됨. / 정량 성과와 관련하여 논문 실적은 우수하나, 특허나 기술이전은 다소 미흡한 것으로 판단됨.	X	1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고 * 신경다발 데이터를 통한 뇌의 (구조적 분석이 아닌) 기능적 분석 (언어적 기능)에 대한 연구 논문 실적 추가함 (Finding Cortical Subregions Regarding the Dorsal Language Pathway Based on the Structural Connectivity (2022.05.02, Front. Hum. Neurosci)
연구자의 인생연구에 본 과제가 중요한 역할을	O	임상적 활용을 위한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	담당한 것은 분명하나 연구자가 목표수행을 위해 노력한 바는 크지 않아 보임. 국책과제의 연구취지에 어울리는 연구수행은 아님. 임상적 활용을 위한 협업이 검증되면 더 좋을 것임.		협업에 대한 내용이 결과보고서에 보완됨.
	과제선정 당시 목표로 한 성과목표를 달성하지 못한 부분이 있으며 5년간의 연구기간동안 달성한 내용이 구조적인 신경회로망에 국한되어 있어 뇌 신경회로 선도기술과 정보분석을 고도화하는 부분이 부족하였음. 아울러 2단계 종료시 성과목표인 관련 기술이전이나 실용화에 대한 구체적 계획이 미흡한 부분이 있음.	X	1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고
	RFP에서 제시하는 정량적 연구성과에 미치지 못하는 연구성과 도출 / 기능적 분석 보다는 (단순) 형태적, 구조적 finding에 치우친 것으로 생각됨. / 불성실한 연구수행은 아니나, 목표지향적인 연구라고 보기에는 미흡하고 무리가 있음. / 4,5차년도 신경질환 장애 응용이 목표였으나, 수행하지 못함.	O	* 임상적 활용(중증 파킨슨병 환자에 시행되는 STN-DBS에 3D SRT 맵핑을 활용하는 내용)을 위한 협업에 대한 내용이 결과보고서에 보완됨. * 뇌영상 융합장치를 통한 데이터의 정신신경질환 진단에서의 적용을 다룬 논문 실적 추가함 (Future Prospects of Positron Emission Tomography - Magnetic Resonance Imaging Hybrid Systems and Applications in Psychiatric Disorders (2022.05.08., pharmaceuticals)
	RFP에서 제시한 정량 목표를 모두 달성하지는 못했음. 특히 실용화, 기술이전 등에 대해서는 특허 출원과는 의미가 다르다고 생각함. / 아울러 주도적인 연구를 수행하였지만, 타 그룹 및 기기 와의 비교 분석을 명확하게 보여주지 않은 점이 아쉬움. 특히 7T 장비가 최근 연구에서는 많이 활용되고 있는 상황을 생각하면 본 연구팀의 연구결과의 우수성을 보여주는 것이 미흡했다고 봄.	X	1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고
	고위 뇌인지 기능 등 인지과학 연구 등을 제안한 부분이 있었으나 기능적 경로 또는 기능 정보의 흐름 등에 대한 연구로 보기에는 미흡한 부분이 있음. 이를 위해서는 기능적 연결성 분석, dynamic causal modeling, 행동 데이터 등이 보완되어야 할 것으로 생각됨	X	1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고
	본 연구의 시도가 아주 도전적이고 독창적이었음에도 불구하고, 단일과제로 수행하기에 과도한 목표를 설정한 것으로 판단되며, 이를 뒷받침하듯이 연차별 세부 목표(특히, 표준화 맵 작성) 및	△	* 심부 뇌 영역의 3D SRT 맵핑과 임상적 활용(중증 파킨슨병 환자에 시행되는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	2단계 성과목표(기술이전 또는 실용화) 달성이 다소 미흡하다고 판단됨. 또한 표준화 맵이 작성이 완료되기 전에는 이 결과의 활용도 또한 극히 제약이 있을 것으로 생각됨.		STN-DBS에 STN의 3D SRT 맵핑)에 대한 표준화 맵에 대한 내용이 결과보고서에 작성됨. * 기술이전 또는 실용화에 대한 내용은 1-3. 목표 미달 시 원인 분석 참고 * ”2-4. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획“ 및 ”3. 연구 개발결과의 활용 방안“ 내용 추가 및 보완 * 이전 과제보고서에서 미흡했던 설명 부분을 보강하고 누락된 내용을 추가함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술통신부에서 시행한 원천기술개발사업 뇌과학원천기술개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술통신부부(한국연구재단)에서 시행한 원천기술개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.